Dédicaces

Nous dédions ce modeste travail A nos chers Parents, pour tous leurs sacrifices, leur amour, leur tendresse et leur soutien tout au long des années de nos études, A nos chers Sœurs pour leur appui et leur encouragement. Que ce travail soit l'accomplissement de vos vœux, Et le fruit de votre soutien Infaillible.

A notre encadrant Monsieur Mohamed Aymen Slim pour son ample soutien tout le long du travail et pour sa serviabilité mémorable.

Remerciements

Nous remercions tout d'abord les membres de jury qui nous ont fait l'honneur d'avoir accepté d'examiner ce travail.

Nous voulons exprimer toutes nos gratitudes à Monsieur Majdi Mhamdi, responsable Maintenance de la société El Mazraa, pour son esprit de travail mutuel et ses compétences qu'il a mis à notre disposition pour pouvoir accomplir notre stage dans les meilleures conditions.

Nous souhaitons rendre hommage tout particulier à Monsieur Mohamed Aymen Slim Professeur en automatisme et notre encadrant à l'Université Libre de Tunis ULT, pour son amabilité et à son assistance, sa complète disponibilité et ses précieux conseils qu'il nous a prodigué lors de l'élaboration de ce travail.

Enfin, nos vifs remerciements sont adressés à tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin pour la réalisation de ce travail.

Sommaire

INTRODUCTION GENERALE 9
Chapitre I. Présentation de l'entreprise d'accueil et cadre générale du projet 11
I. Introduction 12
II. Présentation du Groupe Poulina Holding 12
1. Poulina Group Holding 12
2. Présentation EL MAZRAA 13
3. Les activités d'El Mazraa 14
3.1 Elevage 14
3.2 Abattage 14
3.3 Transformation 14
3.4 Distribution 14
4. Les différentes étapes de production 15
4.1 Modalités d'approvisionnement et de réception de volailles 17
4.2 Section Abattage 17
4.3 Réception quai Vif 17
4.4 Accrochage 17
4.5 Electro-anesthésie 18
4.6 Saignée 18
4.7 Egouttage 19
4.8 Echaudage 19
4.9 Plumaison 20
4.10 Section d'éviscération 20
4.11 Section de ressuage 21
4.12 Section de découpe et conditionnement poulet 22
5. Cadre de projet 26
III. Conclusion 26
Chapitre II. Etude Bibliographique 27
I. Introduction 28
II. Généralités sur l'automate industriel 28
1. Description d'un Système Automatisé 28
1.1 La partie opérative (PO) 29
1.2 La partie commande (PC) 29
1.3 Interface Homme/Machine(HMI) 29

2. Principe de fonctionnement d'un API 30
3. Langages de programmation pour API 31
III. Les convoyeurs industriels 32
1. Convoyeur à bande 32
2. Convoyeur de pesage 32
2.1 Les systèmes de pesage 33
2.2 Les capteurs de pesage 34
2.3 Indicateur de pesage 35
IV. Les systèmes d'étiquetage 36
V. Détection de position des caisses 36
VI. Etude de l'existence 37
1. Cycle de fonctionnement de la chaine de pesage et colisage des caisses de poulets 37
2. Problématique 37
VII. Conclusion 38
Chapitre III. Analyse fonctionnelle et conception mécanique 39
I. Introduction 40
II. Analyse du besoin 40
1. Diagramme bête à cornes 40
2. Diagramme A0 41
3. Diagramme SADT 41
III. Etude de faisabilité 43
1. Diagramme de pieuvre 43
2. Formulations des fonctions de services 44
3. Valorisation de différentes fonctions de service (Tri croisé) 44
4. Critères d'évaluation 45
5. Diagramme FAST 46
IV. Etude de moteur de la chaine 47
1. Calcule de puissance de convoyeur 47
2. Détermination de l'intensité du moteur 47
V. Conception de système de pesage et colisage 48
VI. Conclusion 50
Chapitre IV : Automatisation et supervision de la chaine de pesage et colisage 51
I. Introduction 52
II. Choix d'un automate programmable industriel 52

1. Critères de choix d'un automate 52
2. Automate Choisi S7-1200 52
2.1 Présentation de l'automate S7-1200 53
2.2 Comparaison des modèles de CPU 53
3. Réseaux de communication 55
III. Automatisation de la chaine de pesage et colisage 55
1. Cahier des charges 55
2. Structuration par GRAFCET 56
2.1 Identification des entrées/sorties d'API 56
2.2 GRAFCET 58
3. Mise en place et implantation sur API 62
3.1 Configuration matérielle : 62
3.2 Adressage les E/S 64
3.3 Table des variables API 65
3.4 Blocs de programme utilisés sous TIA PORTAL : 67
3.5 Bloc d'organisation de programme [OB1], [OB100] : 67
3.6 Bloc de fonction de programme (FC) 70
IV. Interface de supervision (IHM) : 70
1. Création de l'interface graphique : 71
2. Les différents Vues : 71
2.1 Vue de racine (générale) 71
2.2 Vue de ligne : 72
2.3 Vue de marche/arrêt : 74
2.4 Gestion d'utilisateur 74
2.5 L'archivage : 74
3. Test et simulation : 75
V. Conclusion : 76
Conclusion générale 77

Liste des figures

Figure 1 : Groupe Poulina 12
Figure 2 : Emplacement géographique 14
Figure 3 : Les étapes de production de l'abattoir Dick 16
Figure 4 : Accrochage 18
Figure 5 : Electro-anesthésie 18
Figure 6 : Saignée 19
Figure 7 : Egouttage 19
Figure 8 : Echaudage 20
Figure 9 : Plumaison 20
Figure 10 : Eviscereuse 21
Figure 11 : Ressuage 21
Figure 12 : Station de contrôle 22
Figure 13 : Système de calibrage 22
Figure 14 : Découpe automatique 23
Figure 15 : Conditionnement poulet 24
Figure 16 : Processus de production de poulets 25
Figure 17 : Architecture d'un système automatisé 28
Figure 18 : Exemple des IHM 30
Figure 19 : Cycle d'exécution API 31
Figure 20 : Convoyeur à bande 32
Figure 21 : Convoyeur de pesage 33
Figure 22 : Principe de fonctionnement de pesage 33
Figure 23 : Station de pesage 34
Figure 24 : Les différents types de capteurs 34
Figure 25 : Capteur de poids (Peson analogique) 35
Figure 26 : Calculateur de pesage 35
Figure 27 : Etiqueteuse 36
Figure 28 : Capteur photo-électrique 37
Figure 29 : Schéma fonctionnelle 37
Figure 30 : Diagramme bête à cornes 40
Figure 31 : Diagramme A0 41
Figure 32 : S.A.D.T A0 41
Figure 33 : S.A.D.T A1 42
Figure 34 : S.A.D.T A2 42
Figure 35 : S.A.D.T A3 43
Figure 36 : Diagramme pieuvre 43
Figure 37 : Diagramme FAST 46
Figure 38 : Conception de système 49
Figure 39 : Comparaison des modèles de CPU 54
Figure 40 : Grafcet mode automatique 59
Figure 41 : Grafcet de sécurité 62
Figure 42 : Aperçu de l'API avec des modules d'extensions 63
Figure 43 : Liaison en CPU et HMI 64

Figure 44 : les types de variables API 64
Figure 45 : Aperçu de table des variables 66
Figure 46 : Assistance d'ajouter un bloc sur TIA PORTAL 67
Figure 47 : Aperçue de bloc d'organisation [OB1] 69
Figure 48 : Aperçu de bloc d'organisation [OB100] 69
Figure 49 : Aperçu de bloc de fonction [FC1] « mode sécurité » 70
Figure 50 : Diagramme des tâches 71
Figure 51 : Vue racine 72
Figure 52 : Vue de la ligne 73
Figure 53 : Vue de marche /arrêt 74
Figure 54 : Gestion des utilisateurs 74
Figure 55 : Configuration de l'archive 75
Figure 56 : PLCSIM V13 75
Figure 57 : Table PLCSIM V13 76

Liste des tableaux

Tableau 1 : Les différentes catégories 23
Tableau 2 : Les fonctions de la PC 29
Tableau 3 : Trie Croisé 44
Tableau 4 : Cahier de charge fonctionnelle 45
Tableau 5 : Les entrées d'API 56
Tableau 6 : Les sorties d'API 57
Tableau 7 : Description de GRAFCET de mode automatisé 60
Tableau 8 : Description de GRAFCET de sécurité 62

INTRODUCTION GENERALE

De nos jours, plusieurs industries mondiales du développement et de la production de systèmes de transformation complets pour poulets et en collaboration avec les clients, ont fournis des solutions intégrées pour chaque étape du process. Ils ont développé des nouvelles méthodes afin d'offrir à leurs clients la meilleure assistance possible.

L'automatisme dans tous les secteurs industriels, agroalimentaires, agricoles, équipementiers et autres a été à l'origine du développement des processus productionnels et de l'augmentation des outputs en série.
La mécatronique qui n'est qu'une parfaite combinaison de la mécanique et de l'électronique conjuguée avec l'informatique a permis la conception des systèmes automatiques puissants.
Ainsi la robotisation ou l'automatisation a remplacé la main d'œuvre dans la réalisation des tâches non seulement sophistiques et complexes mais les plus salissantes, les plus fatigantes et les plus dangereuses.

Pour faire face à une concurrence qui devient de plus en plus agressive, l'automatisation est la seule échappatoire pour maintenir et pour élargir les parts de marché national et international. Elle permet l'optimisation des procédés de fabrication des produits dont la qualité est totale aussi qu'une performance sous cesse croissante lors de l'élaboration des biens et des services tout en revêtant les caractéristiques de la flexibilité productionnelle sans oublier l'aspect de la fiabilité des systèmes socio-technico-économiques.

L'aspect environnemental, en mettre des règlementations doit être pris en compte. Tel est le cas de l'entreprise tunisienne « El Mazraa » qui tient le rôle de leader sur le marché d'élevage, d'abatage, de transformation et de distribution des viandes de volailles, n'a cessé d'améliorer son processus productionnel en remplaçant les vieux automates par des nouveaux plus performants et dont le rendement sont de loin plus élevés.

D'après notre solution, nous allons faire une modification à la conception mécanique de notre système de pesage et colisage.
Dans ce contexte notre projet de fin d'étude que nous avons réalisés intitulé :
« Etude et conception d'une machine automatisée de pesage et colisage des caisses de poulets ».

C’est dans le même ordre d’idées que nous avons voulu réaliser notre projet auprès de la société « El Mazraa » tout en essayant dans le premier chapitre par son présentation et cadre générale du projet, le deuxième chapitre illustre une étude bibliographique qui survoler sur les préceptes des automates industrielles, son principe de fonctionnement, les langages utilisés allant vers les automates existants. Dans le troisième chapitre nous allons présenter l’étude du système existant intégrant l’étude des parties principales et la conception mécanique de notre système.

Dans le quatrième chapitre, nous clarifierons l’automatisation et la supervision de la chaine de pesage et colisage et nous achèverons notre travail par une conclusion générale.

Chapitre I. Présentation de l'entreprise d'accueil et cadre générale du projet

I. Introduction

Notre premier intérêt sera la présentation du groupe « Poulina » dans sa globalité puis nous nous intéressons à sa filiale « El Marzaa » où nous avons la chance de passer notre stage. En deuxième lieu nous allons exposer la problématique rencontrée et la solution proposée.

II. Présentation du Groupe Poulina Holding

1. Poulina Group Holding

Poulina Group Holding a été créé en 1967, l'année où tout a commencé avec l'aviculture. Le Groupe a ensuite engagé une stratégie d'intégration de toutes les activités de cette filière : dès l'importation des reproducteurs à la distribution des produits transformés.

Successivement, une diversification de ses activités a été initiée en investissant dans divers secteurs à forte valeur ajoutée. Créé il y a 50 ans, le Groupe comptait au 31/12/2014, 108 entreprises.

En 2010, PGH a lancé une action de restructuration qui a donné naissance à la recentralisation de son groupe autour de 9 métiers pour en faciliter la gestion et le suivi des performances.

Les 9 métiers sont l'intégration avicole, les produits de grande consommation, la transformation de l'acier, l'emballage, l'immobilier, les travaux publics, le bois et les biens d'équipement, les matériaux de construction et le commerce et les services comme présenté dans la figure 1.



Figure 1 : Groupe Poulina

2. Présentation EL MAZRAA

La société EL MAZRAA est spécialisée depuis sa création dans l'élevage et l'abattage aussi que la découpe et la distribution des volailles ainsi que la transformation et la commercialisation de produit avicoles.

Avec un abattoir doté des meilleurs processus dans le monde, el MAZRAA dispose d'un équipement industriel polyvalent et d'une gamme de plus de 180produits.

Elle est ainsi en mesure de répondre à tous les besoins des professionnels de la restauration et de la ménagère aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger.

EL MAZRAA, symbole de créativité et d'innovation anticipe les attentes de sa clientèle pour lui offrir de nouveaux produits sains et nutritifs de la viande crue et volailles aux plats cuisinés.

Dès sa création El Mazraa a suivi une politique de qualité en avant-gardiste qui a fait sa réussite. Cette politique repose sur :

- Des techniques et des procédés garantissant une qualité maximale dans l'abattoir.
- Une maîtrise de l'ensemble des coûts garantissant les prix les plus compétitifs.
- Certification HACCP selon les référentiels : NT46.01 et NT46.06 - Octobre 2004.
- Certification ISO 9001 version 2000 - INNORPI Mars 2006.
- Certification HALLEL.
- La maîtrise des points à risque en perfectionnant la qualité sanitaire à chaque étape

Le respect de l'environnement fait partie intégrante de la culture d'entreprise :

- Traitement des eaux de rejet selon la norme NT106.01.
- Traitement des déchets organiques par compostage.



Figure 2 : Emplacement géographique

3. Les activités d'El Mazraa

3.1 Elevage

« El Mazraa » a procédé à la concentration verticale à savoir en amont du processus elle commence par l'élevage et en aval par l'abattage, la découpe des morceaux qui pourraient subir des transformations pour enfin redistribués et vendus sur les divers marchés. Ce n'est que la stratégie adoptée par PGH en tant que groupe de grande envergure. El Mazraa est parvenue à couvrir presque 90% des besoins en cheptel vivant de l'abattoir. Les 10% sont achetés d'autres concurrents conformément aux contrats annuels d'approvisionnement.

3.2 Abattage

L'abattoir de poulina est considéré comme le plus grand du continent afin avoir il occupe 10 hectares exploités de la manière la plus rationnelle.

Cet aval d'El Mazraa est indispensable et fructueux puisqu'il lui permet de vendre ses volailles comme produits en l'état frais ou bien transformer pour finir comme produits du charcuterie vendus dans ses magasins et dans les grandes surfaces.

3.3 Transformation

La société arrive à transformer actuellement 10 000 tonnes de produits de charcuterie frais qui se composent de Jambons, salami, Merguez sans oublier les boulettes, les Nuggets et les hamburgers en tant que produits surgelés.

3.4 Distribution

Sachant qu'elle détient un réseau assez large de distribution composé par des circuits et des canaux assez bien étudiés. En effet créant 1200 points de vente sur le territoire tunisien dont 600 portent l'enseigne El Mazraa et détenant une logistique conforme à son image et sa notoriété, 110 camions équipés de système de réfrigération roulent quotidiennement pour

acheminer la marchandise à destination à la date et à l'heure convenue. Ainsi 200 tonnes de dinde, poulet et charcuterie aux quatre coins du pays.

4. Les différentes étapes de production

Les opérations d'abattage se résument en : Réception, accrochage, saignée, échaudage, plumaison, éviscération, ressuage, découpe, finition, conditionnement et livraison.

La figure 3 présente les étapes de production de l'abattoir Dick.

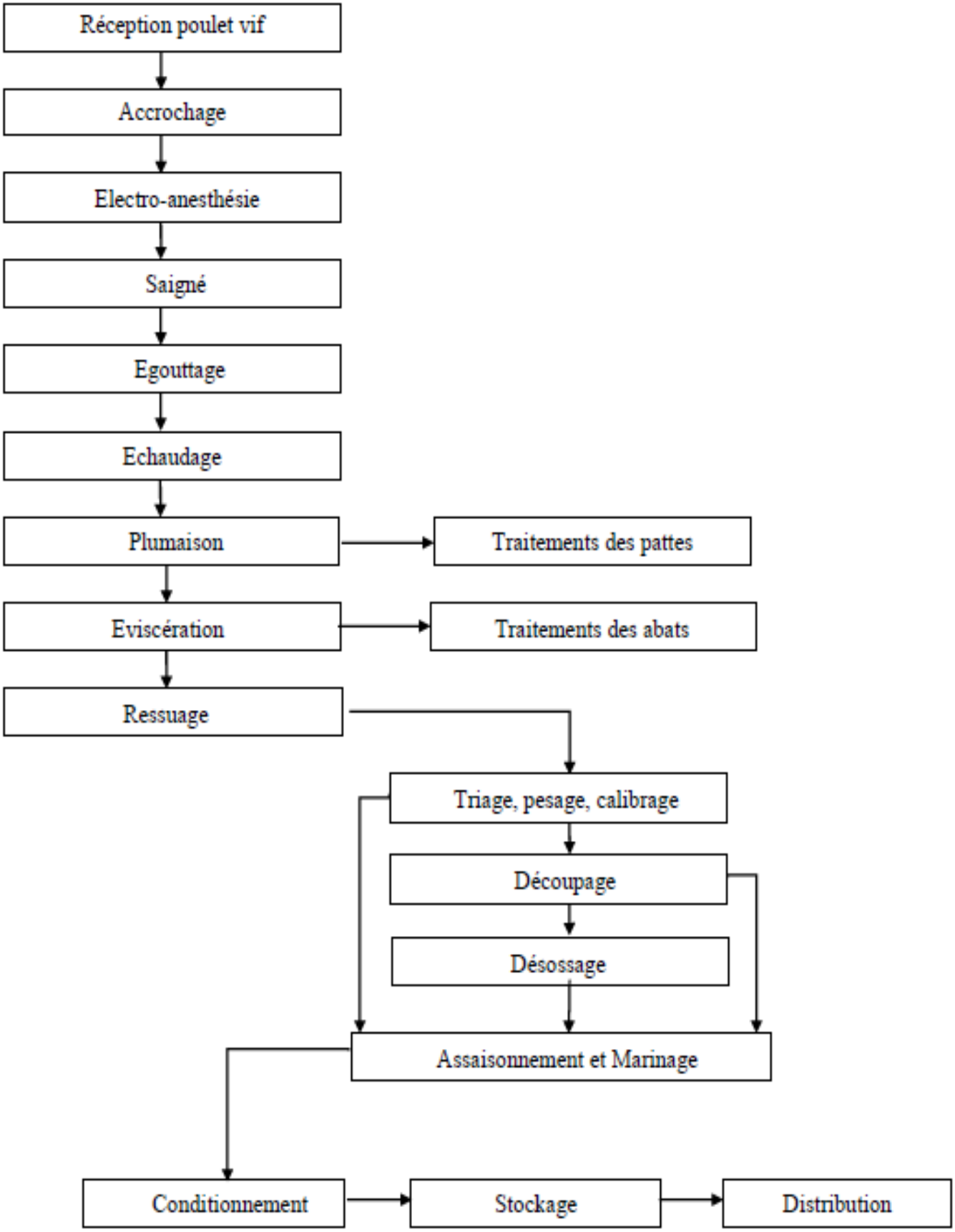


Figure 3 : Les étapes de production de l'abattoir Dick

4.1 Modalités d'approvisionnement et de réception de volailles

Les fournisseurs sont tenus à accepter un cahier de charge concernant l'état hygiénique de volailles, le poids demandé par oiseaux, l'état sanitaire de poulet et la réalisation de la diète hydrique de 12 heures pour éviter la bactériémie digestive d'abattage.

Dans l'objectif de contrôler la qualité de la matière première et assurer une sorte de traçabilité de ses produits, l'abattoir a investi dans l'élevage de volailles pour maîtriser les pratiques suivies dans ce type d'élevage. Le ramassage de volailles est effectué dans des cages en plastiques facilement lavable.

Les camions de transport sont aérés pour ne pas asphyxier la volaille. Les caisses sont en plastiques pour maintenir en bonnes conditions les poulets. L'unité s'est chargée de cette étape afin de maîtriser les conditions de transport de la volaille.

Arrivé à l'abattoir, le camion transportant la volaille est déchargé sur le quai de réception, où les caisses sont pesées sur un pont bascule pour déterminer le poids brute.

4.2 Section Abattage

L'Abattoir est la section où le produit commence son premier cycle de transformation. Les poulets passent par plusieurs étapes dans l'abattage avant être présenter comme un produit semi fini prêt à être découper.

4.3 Réception quai Vif

Le quai vif est le lieu où sont disposées les volailles en attente d'être abattus.

Dès la réception des poulets à l'abattoir, les cages sont déchargées sur le quai d'attente et le véhicule du transport est désinfecté à l'entrée et à la sortie de l'usine pour minimiser tous les risques d'extension des maladies.

Le suivi journalier de la réception sur le quai d'abattage est assuré par un responsable qui prend en charge le remplissage minutieux d'une fiche résumant les données concernant les voyages effectués par jour. Ce suivi prend en considération, non seulement l'origine des volailles et leur nombre mais aussi bien la mortalité et ses principales causes ainsi que la santé des sujets reçus. En effet, à la réception on peut remarquer toujours la présence.

4.4 Accrochage

Cette opération consiste à attacher les poulets par les pattes dans les loges des étriers, dans ce cas l'agent contrôle qualité va s'occuper de voir la qualité de la matière première qui est le poulet, l'état (plumage, arthrite, sinusite, fiente…) pour assurer la salubrité de la viande par la suite.

Les technique d'accrochage de la volaille est très bien étudiée afin d'éviter le débattement éventuel.



Figure 4 : Accrochage

4.5 Electro-anesthésie

C'est un paramètre très important aussi bien pour la qualité de saignée que la qualité de la viande. Une fois accrochés, les poulets vont passer par un bac d'eau : c'est le bac d'électro - anesthésie seule la tête est immergée dans l'eau, à la sortie on fait un test de réveil sur 3 sujets pour vérifier les paramètres fixés.

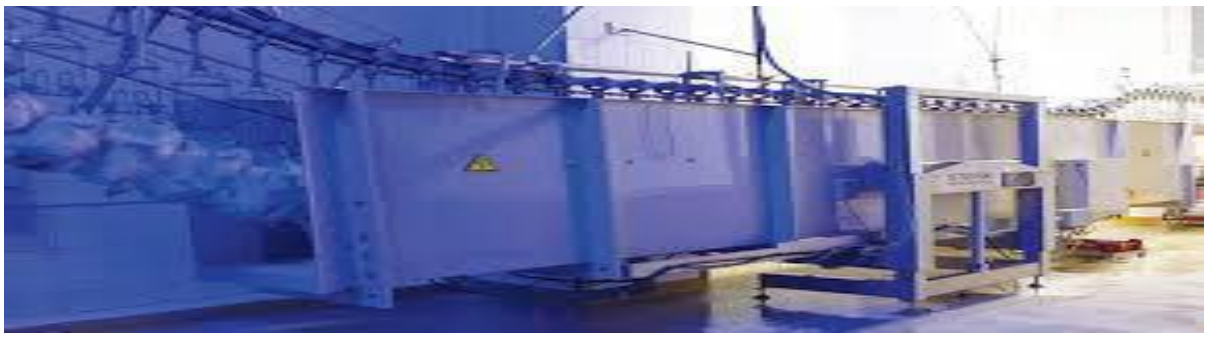


Figure 5 : Electro-anesthésie

4.6 Saignée

L'égorgement autrement appelé « la saignée » est rapide et le précepte de HALAL est respecté au sens où l'employé s'oriente vers la Mecque. Juste après, elle passe par un électrochoc, afin d'éviter le débattement de poulet qui peut engendrer des cassures au niveau des ailes, et pour maintenir la propreté de la zone.



Figure 6 : Saignée

4.7 Egouttage

A la suite, les volailles passent quelques minutes au-dessus d'un bac d'égouttage à fin d'éliminer le sang qui est le premier facteur de prolifération microbienne et donner un bon couleur de viande.



Figure 7 : Egouttage

4.8 Echaudage

De même, l'eau chaude est utilisée pour déplumer la volaille rapidement et ce en trempant le produit et l'eau chaude de température comprise entre 50°C et 52°C, pendant 2 min.

Actuellement le taux de pollution de l'eau par la volaille est négligeable, vu la faible capacité de production utilisée.



Figure 8 : Echaudage

4.9 Plumaison

La plumaison se fait automatiquement par deux plumeuses, l'une déplume la partie ventrale et dorsale et l'autre enlève les plumes des autres parties du corps Finition.



Figure 9 : Plumaison

4.10 Section d'éviscération

L'éviscération est l'ablation de tous les viscères thoraciques et abdominaux des volailles, à l'exception du jabot.

L'éviscération se fait en trois étapes pendant une minute : Immédiatement après l'étiquetage, on procède en premier lieu à l'enlèvement des intestins.

La deuxième étape consiste en l'extraction manuelle du gésier, du foie et du cœur.

Le lavage des carcasses consiste à les faire passer sous une douche d'eau pour éliminer les« Contaminations visibles » (sang, matières fécales) externes ou internes. La durée de ce dernier est de 2-3 secondes par carcasse.

Le nettoyage des cavités abdominales et thoraciques est assuré par un aspirateur. Ceci consiste à enlever les poumons restants à l'intérieur des carcasses. Par la suite, on procède à la section des pattes suivie par la mise en chariots, avant de passer au ressuage.

Les abats récupérés sont lavés, nettoyés, mis dans des caisses et stockés dans une chambre froide isolée, réservée à cet effet.

Eviscereuse : Permet de retirer la masse intestinale avec les abats après les opérations d'ouverture et de coupe du cloaque, Les intestins et abats restent attachés et positionnées à l'arrière de la volaille pour une inspection vétérinaire. Les cœurs, foie et gésier peuvent ainsi être traités facilement.



Figure 10 : Eviscereuse

4.11 Section de ressuage

L'opération de ressuage est réalisée après l'abattage pour ramener la température de carcasse à une valeur voisine de 4°C au cœur. Afin d'éviter sa putréfaction tout en veillant à ce que la carcasse garde sa tendreté et sa couleur et ce sont ses qualités organoleptiques.

Cette opération de ressuage se pratique dans une aire climatisée et hygiénique.

Le temps de ressuage ça prend au moins de deux heures et peut aller jusqu'à quatre heures.



Figure 11 : Ressuage

4.12 Section de découpe et conditionnement poulet

Cette étape a pour objectif de préparer la gamme des produits découpés, toute en se basant sur la commande de la clientèle. Elle se fait par les ouvriers (manuellement) dans des conditions d'hygiène.

- **Station de contrôle qualité**

L'objectif de cette étape est de trier les volailles en deux choix : premier choix et deuxième choix.



Figure 12 : Station de contrôle

- **Système de Chikway**

Cette étape a pour objectif de faire calibrer les poulets en plusieurs calibres automatiquement avec le système Chikway.



Figure 13 : Système de calibrage

Le tableau 1 présente les différents calibres :

Tableau 1 : Les différentes catégories

	C0	C1	C2	C3	C4
Calibre kg	0.950-1050	1050-1200	1300-1370	1370-1650	> 1650
Destination	Vente PAC	Vente PAC par normale CMS	Vente PAC Par Gros	Vente PAC	Vente PAC

- **Découpe automatique**

Le système comprend une gamme complète de modules de traitement des ailes, des poitrines et des cuisses. Ces différents modules vous permettent de fabriquer tous les produits actuels, dont ceux nécessitant une découpe anatomique.



Figure 14 : Découpe automatique

- **Conditionnement**

C'est une opération qui assure l'emballage automatique des produits en barquettes



Figure 15 : Conditionnement poulet

- **Livraison**

L'expédition se fait par une gamme des véhicules réfrigérés, conçus pour le transport de produit frais de type viande fraîche. La livraison dans des meilleures conditions assure l'innocuité de produit jusqu'au consommateur.

La figure 16 présente Processus de production de poulets.

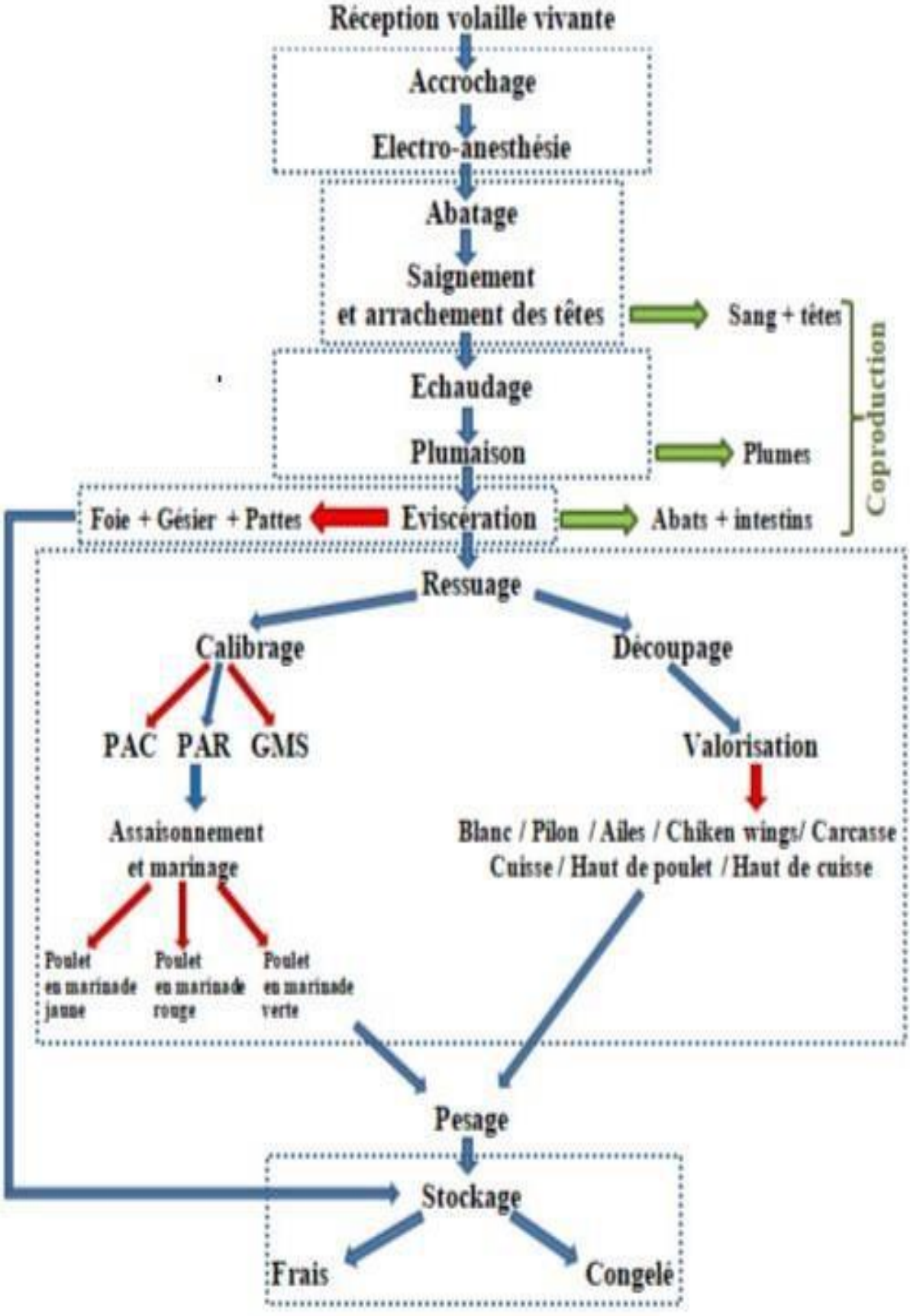


Figure 16 : Processus de production de poulets

5. Cadre de projet

Dans le but d'améliorer le flux de production, et la qualité des produit et de minimiser le taux d'indisponibilité du système d'accrochage situe au sein de la société Dick El Mazraa, dans ce contexte ce projet a été proposer.

III. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le groupe poulina holding PGH leurs différents domaine de production, nous nous sommes concentré surtout sur l'entreprise El Mazraa et l'abattoir Dick.

Le deuxième chapitre sera consacré à une étude bibliographique pour exprimer et définir les différents outils d'amélioration utilises au cours de ce projet.

Chapitre II. Etude Bibliographique

I. Introduction

L'automate programmable industriel est ce qui nous a intéressés plus particulièrement pour l'élaboration de notre projet de fin d'étude, en commençant par son principe de fonctionnement, les langages utilisés, les phénomènes de pesage, les types de convoyeurs et les systèmes d'étiquetage et tout cela dans le but de réduire le temps de production et tous les défauts de qualité.

II. Généralités sur l'automate industriel

L'automate programmable est un calculateur logique muni d'un algorithme qui contrôle un procédé ou un processus industriel, truffé des composantes électroniques d'une unité de traitement (un processeur CPU), une mémoire, des modules d'entrées-sorties, des interfaces d'entrées-sorties, une alimentation (230 V, 50/60 Hz (AC) - 24 V (DC)).

C'est un type d'ordinateur pour la conduite, la surveillance et le contrôle d'un ensemble d'opérations ou d'itérations d'un objectif déterminé.

Généralement ce qui distingue un automate programmable industriel (API) nous notons ces caractéristiques à savoir :

- L'outillage informatique : un ordinateur (PC industriel ou autres) connectable aux capteurs et aux pré-actionneurs. Industriellement son fonctionnement est considère comme délicat vu l'ambiance industrielle sévères (vibrations, température, parasites, microcoupures de la tension d'alimentation …).
- Langage spécifique pour sa programmation pour pouvoir effectuer toutes les fonctions automatiques sans exiger l'assistance d'un informaticien.

1. Description d'un Système Automatisé

Les systèmes automatisés doivent avoir une structure tripartite à savoir :

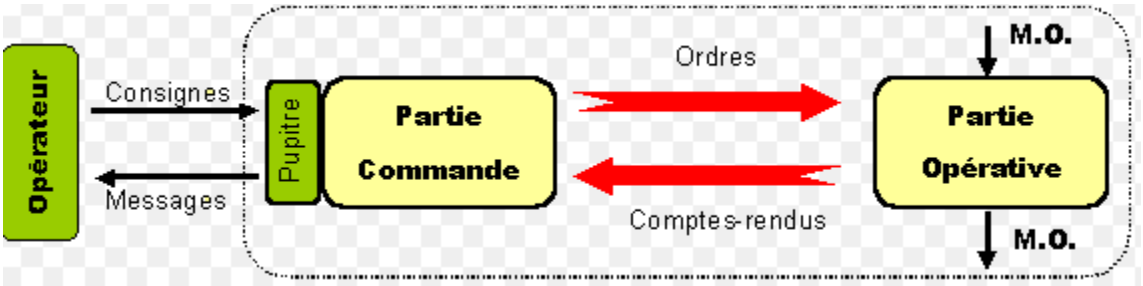


Figure 17 : Architecture d'un système automatisé

1.1 La partie opérative (PO)

C'est la partie qui transforme les inputs en output dégageant de ses produits résiduels contrôlables.

Il s'agit des éléments mécaniques dans la partie opérative qui représente par des actionneurs (vérins, moteurs), des pré-actionneurs (contacteurs, distributeurs) et des éléments de détection (capteurs, détecteurs).

Pour générer tout mouvement une énergie qui nécessaire quel que soit-elle électrique, pneumatique et hydraulique.

Tableau 2 : Les fonctions de la PC

Objectif	Fonctions	Moyens
Le traitement des informations afin d'assurer :	La Communication	• Liaison série • Liaison parallèle
	En relation avec la PO	• Capteurs • Pré actionneurs
	Le Traitement	• Processus de traitement (logiciel)
	Le Dialogue	• Console • Pupitre • Ecran, etc…

1.2 La partie commande (PC)

Le traitement informationnel est réalisé grâce à la partie commande qui gère et veille au bon déroulement de toutes les itérations cycliques. Elle ordonne la partie opérative (OP) et reçoit au retour un compte rendu qui permet la coordination de ses actions.

1.3 Interface Homme/Machine(HMI)

L'HMI ou l'interface homme machine lie l'opérateur au dispositif de tout le système industriel afin de bien piloter et communiquer avec la machine.

Des algorithmes dans les logiciels permettent l'efficacité de la manipulation du système, une manipulation dans un cadre ergonomique permettant la surveillance et le contrôle de fonctionnement des machines et des appareils associés dans les environnements industriels. Une IHM est truffé d'électronique signalant et contrôlant cette automatisation systématique.



Figure 18 : Exemple des IHM

2. Principe de fonctionnement d'un API

A titre d'exemple d'IHM et selon le principe de fonctionnement d'un automate programmable industriel reçoit le diagnostic du système suite duquel il contrôle les pré-actionneurs en vertu de la programmation préétablie dans sa mémoire. Un automate est conçu pour fonctionner en respectant des cycles.

Le rôle du microprocesseur est d'effectuer toutes les fonctions y comprises celles de temporisation, compteur et de calcul, relie par une multi-connections avec les autres mémoires et interface entrée/sortie à travers des BUS dont le rôle de transmettre les informations sous forme binaire.

La figure 19 présente le cycle d'exécution API.

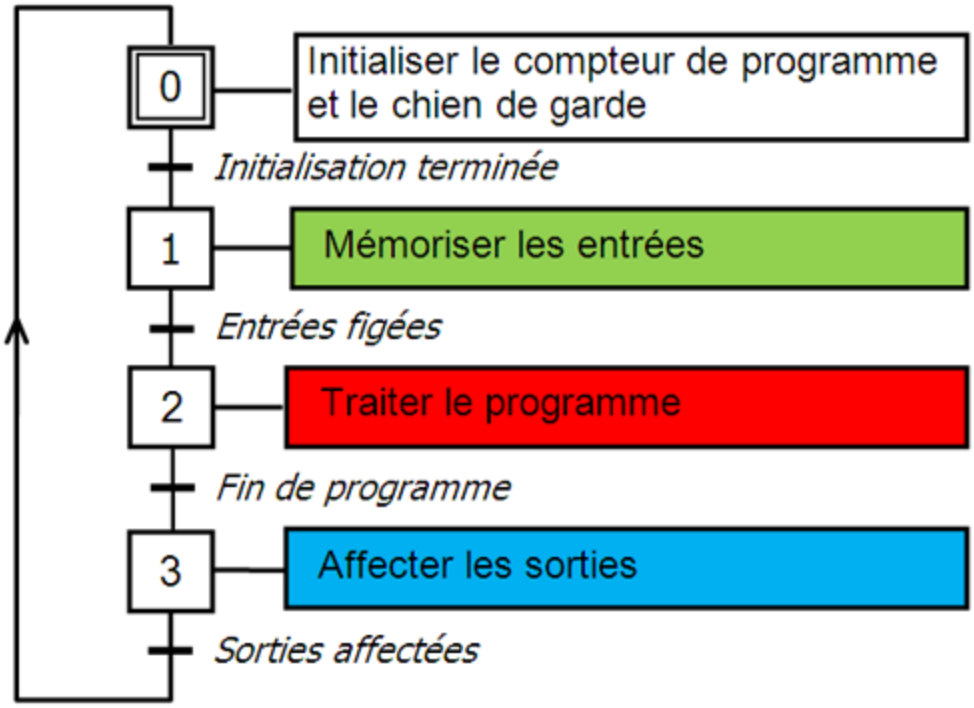


Figure 19 : Cycle d'exécution API

3. Langages de programmation pour API

- Ladder Diagram « **LD** » ou schéma à relais : Est un langage graphique destiné à la programmation des équations à la booléennes (vrai/faux).
- Instruction List « **IL** » ou liste d'instructions : Est un langage à instruction par ligne, il est qualifié de langage textuel de bas niveau.
- Function block Diagram « **FBD** », schéma par blocs : est un programme graphique grâce à des variable et des équations ou des fonctions, l'ensemble considère comme bloc et il permet la manipulation de tous les types de variables.
- Sequential Function Char « **SFC** » : dérivé du langage " GRAFCET " est considère comme un langage de très grande qualité et de très haute niveau pour ça capacité remarquable dans la programmation des procédés séquentiels.
- Structured Text « **ST** », texte structuré : Un langage textuel, il programme d'une facilité inouïe tout genre d'algorithme quel que soit sa complexité.

III. Les convoyeurs industriels

Il existe différent familles de convoyeurs, de conception simple qui est adaptés à tout type de machine et aux différents types convoyage :

1. Convoyeur à bande

Les convoyeurs à tapis-sont caractérisés par le type de bande transporteuse utilisée (matériaux, texture, épaisseur) et par la position du groupe de motorisation (central ou en extrémité). Dans tous les cas, un-convoyeur à bande se compose :

- D'un tambour-de commande et de sa moto réductrice
- D'un rouleau d'extrémité
- D'un châssis porteur avec une sole de glissement qui assure le soutien de la bande
- D'une bande transporteuse

Les convoyeurs à bande modulaire permettent, grâce à leur bande rigide en acétal, d'accumuler des charges (avec frottement entre la bande et les objets transportés). La bande est en fait une chaîne en plastique qui vient s'engrener dans des pignons également en plastique. En termes de maintenance, l'avantage est de ne pas avoir de centrage et de tension de bande à effectuer, contrairement à un convoyeur à bande classique.



Figure 20 : Convoyeur à bande

2. Convoyeur de pesage

Systèmes de convoyage intégrés aux applications de pesage.
Les convoyeurs de cette série sont recommandés pour l'industrie alimentaire, cosmétique et chimique.

Caractéristiques spéciales :

- Les dimensions du convoyeur sont adaptées aux besoins et aux exigences du client.
- Le cadre de base du convoyeur est équipé de pieds réglables pour faciliter la mise à niveau.
- La hauteur du mouvement de surface est réglable.
- Le convoyeur est rapide et équipé d'un régulateur de vitesse électronique.



Figure 21 : Convoyeur de pesage

2.1 Les systèmes de pesage

Le poids du produit sur une longueur de bande «zone de pesage» est détecté par un « capteur de poids » à jauge de contrainte.

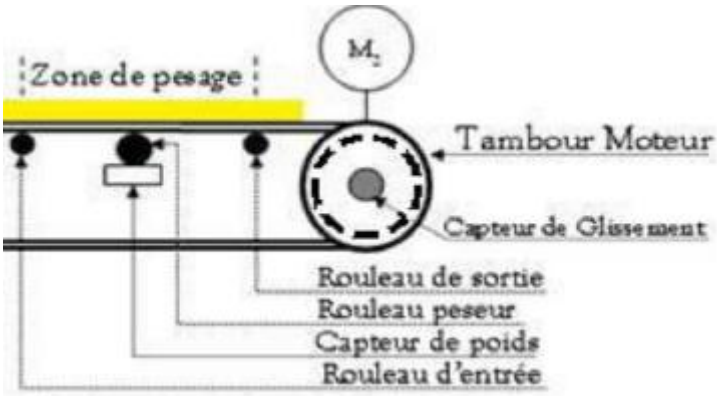


Figure 22 : Principe de fonctionnement de pesage

Le signal poids est obtenu par l'intermédiaire d'un capteur à jauge relié à une station de pesage. Cette station comprend trois rouleaux :

- Deux rouleaux adjacents un d'entrée et l'autre pour la sortie, limitant la station de pesage.
- Un rouleau peseur qui permet de transmettre le poids de la station vers les jauges. Ce rouleau doit être aligné avec les rouleaux d'entrée et de sortie.

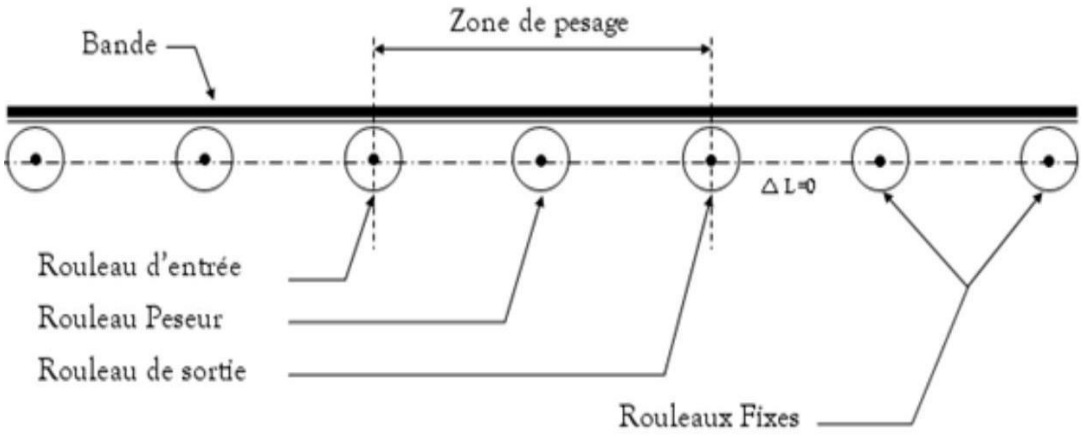


Figure 23 : Station de pesage

2.2 Les capteurs de pesage

Les capteurs choisis sont adaptables à l'application sachant qu'il existe plusieurs capteurs de pesage pour diverses applications recourant aux principaux modèles. Comme indiqué dans la **figure 24**, les principaux modèles sont :

- Point d'appui central (la figure A) : montre qu'un des capteurs se trouve au-dessous d'une plateforme qui dépose toute la charge.
- Flexion (la figure B) : visualise les capteurs placés sous une structure métallique pour mesurer tout poids appliqué ci-dessus.
- Compression (figure C) : Montre l'effet compressif, ainsi sont des capteurs de forte capacité déposés sous une structure appelée "ponts bascule", laquelle structure reçoit la charge appliquée.
- Traction (figure D) : La suspension de poids est appliquée sous un ou plusieurs capteurs.

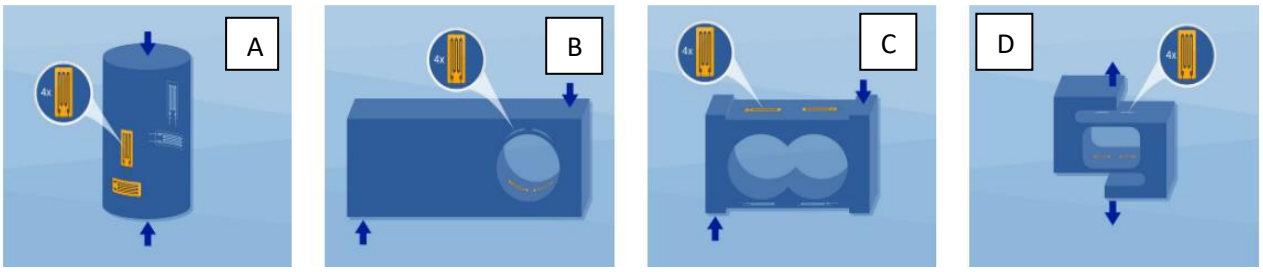


Figure 24 : Les différents types de capteurs

-A : Capteur de pesage à point d'appui central

-B : Capteur de pesage en flexion

-C : Capteur de pesage en compression

-D : Capteur de pesage en traction

- Capteur de pois (jauge de contrainte) :

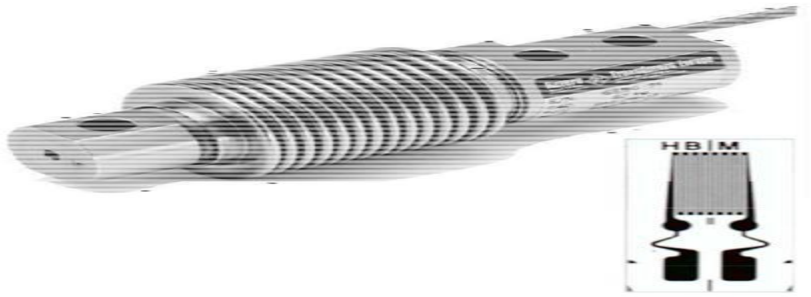


Figure 25 : Capteur de poids (Peson analogique)

Pour mesurer la contrainte, on a recours, entre autre, à la jauge de contrainte. Elle est composée d'un fil très fin, monté en spirale. La jauge est directement encollée sur le corps et, la déformation, subie par celui-ci, est directement transférée vers la jauge qui réagit par un changement linéaire de sa résistance électrique.

2.3 Indicateur de pesage

L'indicateur est un calculateur de pesage modulaire conçus et fabriqués par ADN Pesage comme indiqué dans la figure. L'indicateur trouve son utilisation dans de multiples applications allant du pesage au dosage, mélange et contrôle de processus.

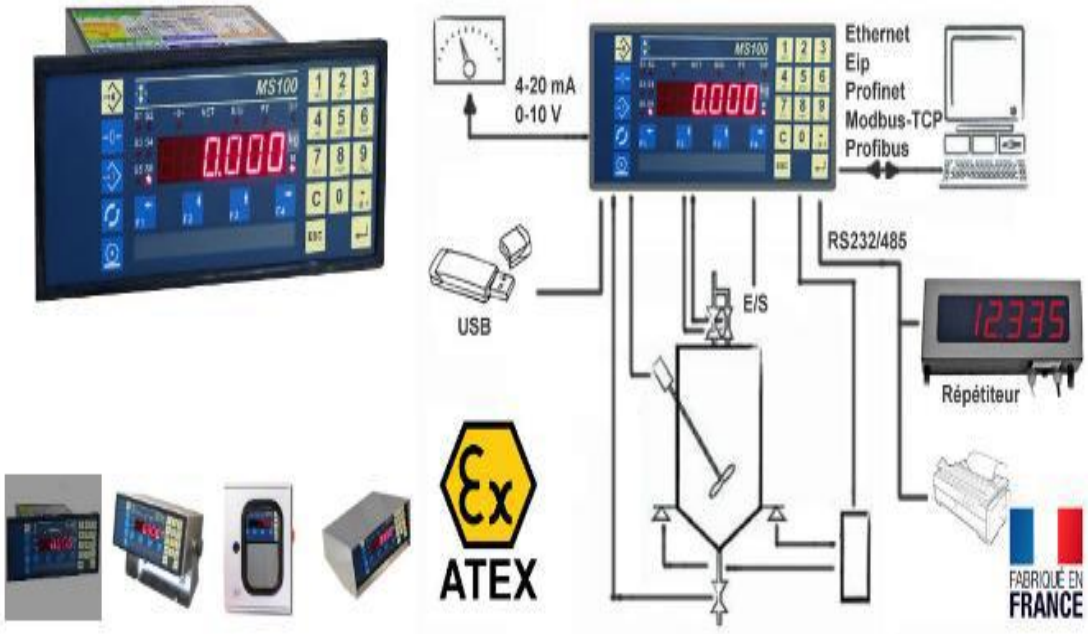


Figure 26 : Calculateur de pesage

IV. Les systèmes d'étiquetage

Destinées pour les applications industrielles intensives, les étiqueteuses automatiques permettent la pose régulière et constante d'étiquettes sur les produits fabriqués en grande série. Plusieurs étiqueteuses automatiques sont proposées pour usage en étiquetage industriel : étiqueteuse caisse, système d'impression et de pose d'étiquettes.

Cette machine est très performante, permet un étiquetage rapide et avec précision.



Figure 27 : Etiqueteuse

V. Détection de position des caisses

Les détecteurs photoélectriques sont équipés d'un émetteur à diode électroluminescente et d'un récepteur à phototransistor. Ces constituants électroniques sont utilisés pour leurs avantages suivants :

- Grand rendement lumineux.
- Insensibilité aux chocs et aux vibrations.
- Tenue en température.
- Durée de vie pratiquement illimitée.
- Grande rapidité de réponse.

Selon les modèles de détecteurs, l'émission se fait en infrarouge ou en lumière visible verte ou rouge.

Sur le détecteur de type réflex, l'émetteur et le récepteur sont regroupés dans le même boîtier. En l'absence de cible, le faisceau émis par l'émetteur est renvoyé sur le récepteur par un réflecteur. Celui-ci, constitué d'une multitude de trièdres à réflexion totale, offre la propriété de renvoyer tout rayon lumineux incident dans la même direction.

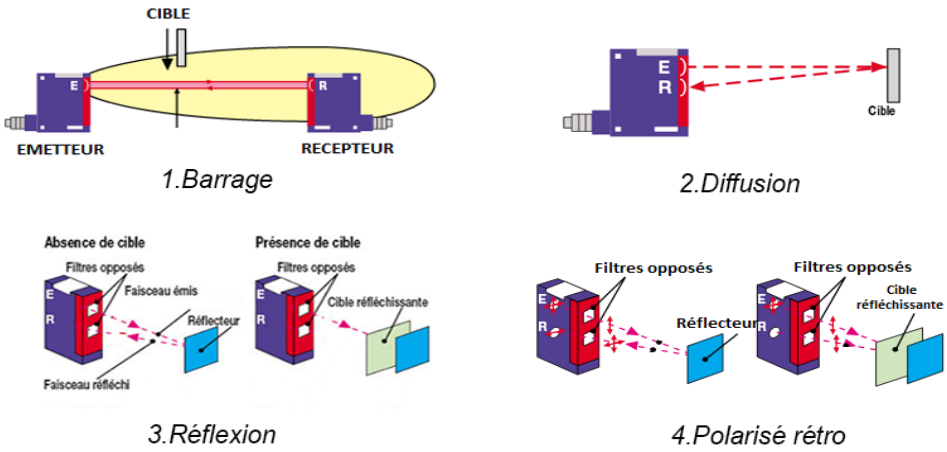


Figure 28 : Capteur photo-électrique

VI. Etude de l'existence

1. Cycle de fonctionnement de la chaine de pesage et colisage des caisses de poulets

Chaque caisse passe par ce cycle de fonctionnement comme indiqué dans **la figure 29.** En premier lieu, l'arrivage des caisses de poulets de la station de conditionnement. En deuxième lieu, la caisse passe par l'unité de pesage pour la confirmation de son passage à le système d'étiquetage, si le poids hors de portée la caisse va être rejeté. En troisièmes lieu, le passage des caisses de volailles par l'unité de colisage pour mettre l'emballage par le filet troué. Finalement, les produits seront agrafés et verrouillés grâce à le système clippeuse à saucisse automatique.

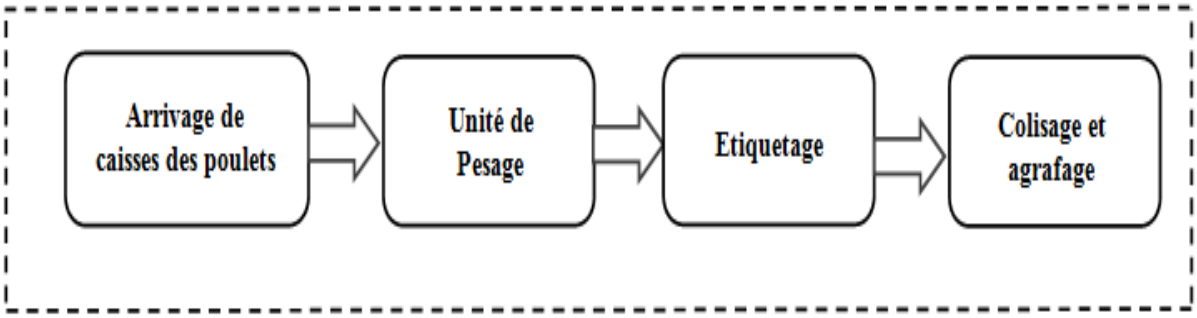


Figure 29 : Schéma fonctionnelle

2. Problématique

Après la visualisation de la chaine de pesage et colisage fonctionnement, nous avons identifié les anomalies suivantes :

-Problème au niveau de temps de production.

-la chaine est programmée à base d'une logique câblée.

Notre projet consiste à refaire l'étude de l'automatisation de machine.

Il s'agit de :

- Conception mécanique de (le focus est dans la partie modifiée) du notre système.
- Utiliser un automate programmable.
- Utiliser une interface homme-machine.

VII. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons fait une étude bibliographique sur les automates programmable industriel en suite nous avons présentés la problématique et les objectifs de notre projet ont été exposé. Dans le chapitre suivant, nous allons passer à l'étude et analyse de notre projet.

Chapitre III. Analyse fonctionnelle et conception mécanique

I. Introduction

Afin de mettre en œuvre les exigences imposées par le cahier de charge de l'entreprise, Il est judicieux d'entamer l'étape d'analyse fonctionnelle qui consiste à spécifier, chercher et ordonner les fonctions du produit final.

Cependant, avant toute réalisation, nous avons besoin d'étudier toutes les solutions possibles et ses appropriations sur l'espace réservé et donc définir un dossier technique qui peut être utilisé ultérieurement par les services de Poulina Holding Group.

II. Analyse du besoin

1. Diagramme bête à cornes

Pour verbaliser le besoin, il faut de poser et répondre à 3 questions :

- À qui le produit rend-il service ?
- Sur quoi le produit agit-il ?
- Dans quel but ?

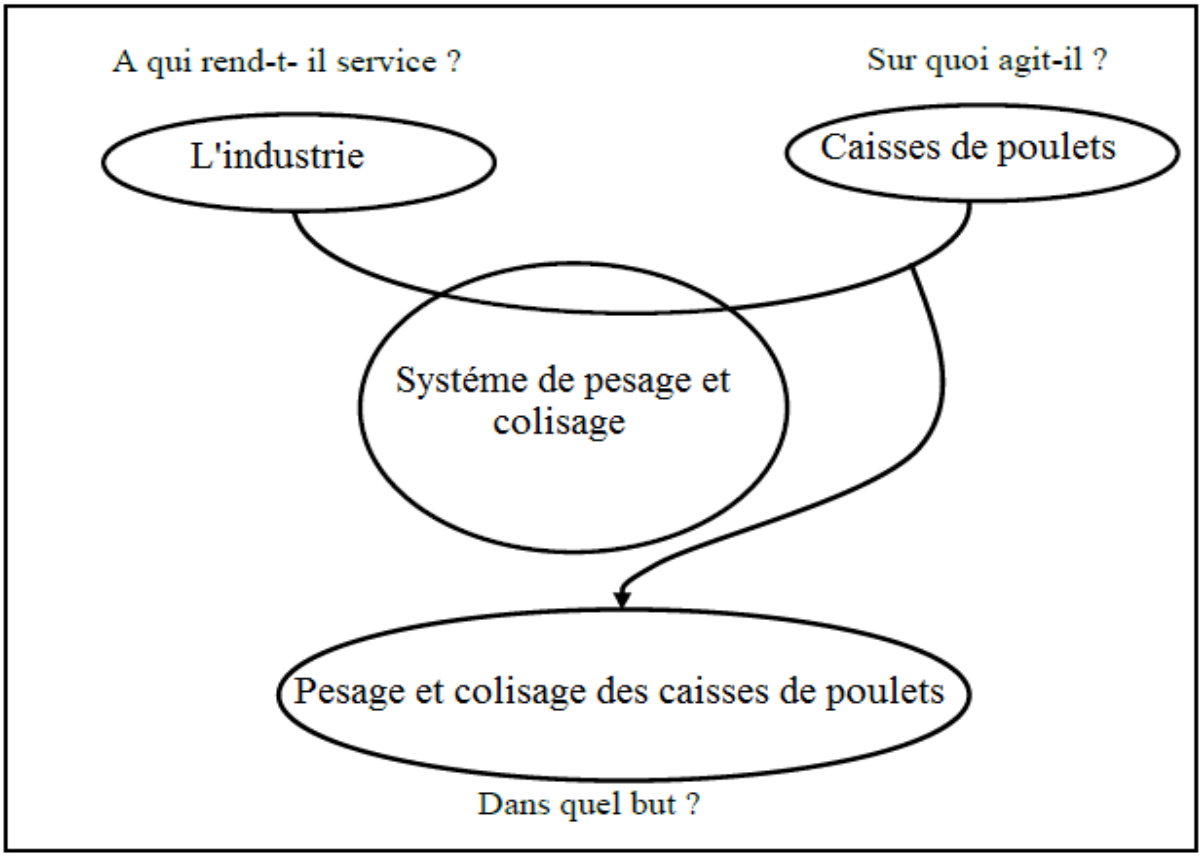


Figure 30 : Diagramme bête à cornes

2. Diagramme A0

Le niveau A0 de l'analyse fonctionnelle donne une vision globale du système.

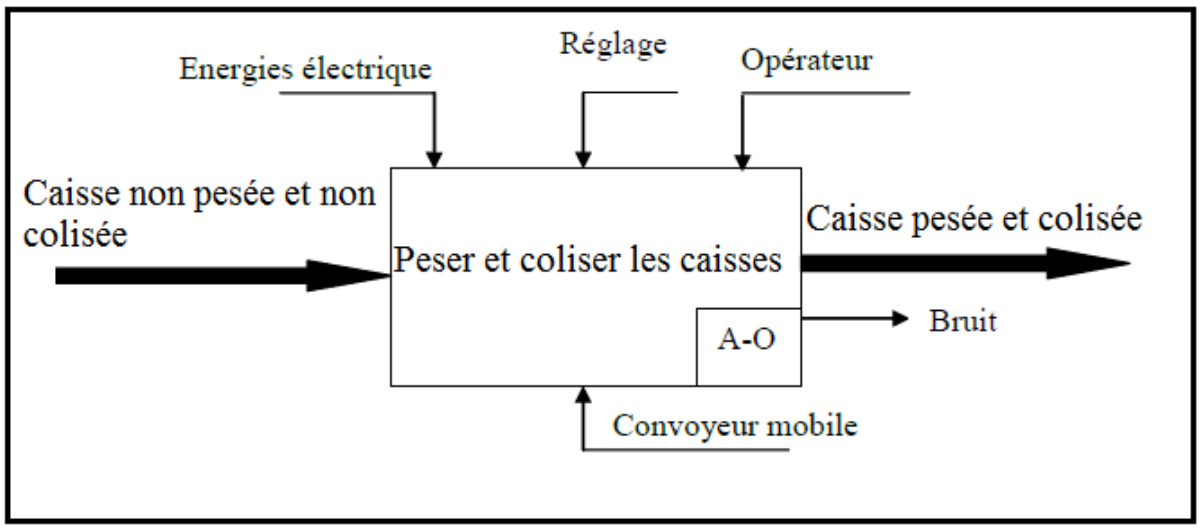


Figure 31 : Diagramme A0

3. Diagramme SADT

Ce type d'analyse permet de modéliser et de décrire-graphiquement des systèmes notamment des flux-de matière d'œuvre (produit, énergie, information…). On procède par l'analyse successive descendante, c'est-à-dire en allant du plus générale au plus détaillé en fonction des besoins.

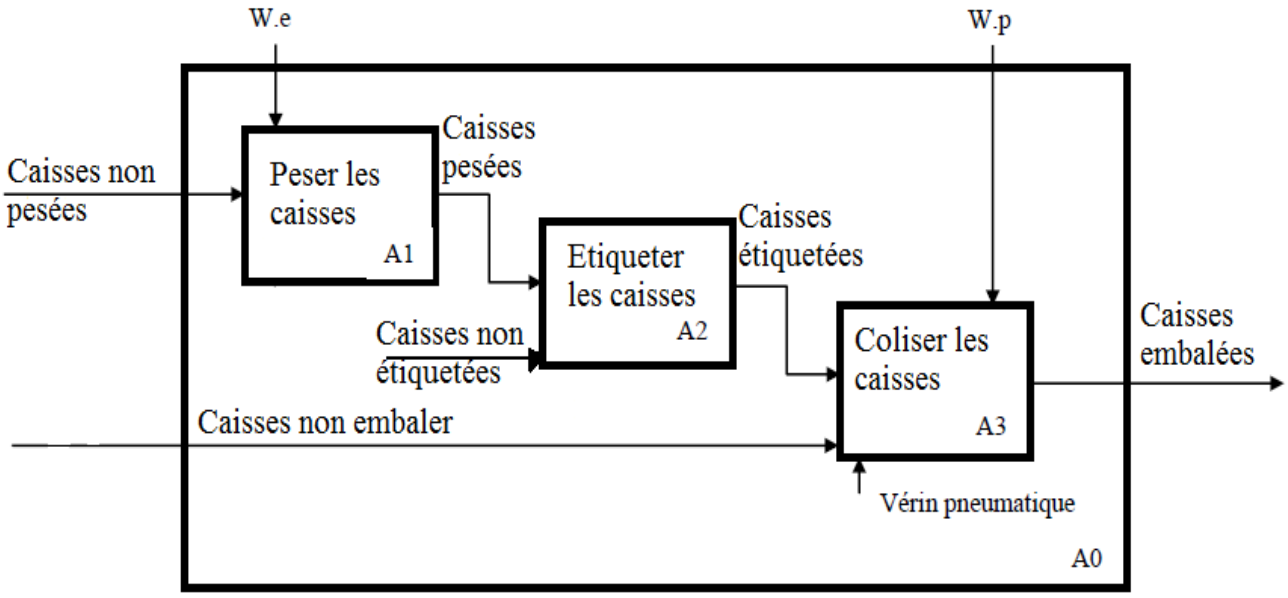


Figure 32 : S.A.D.T A0

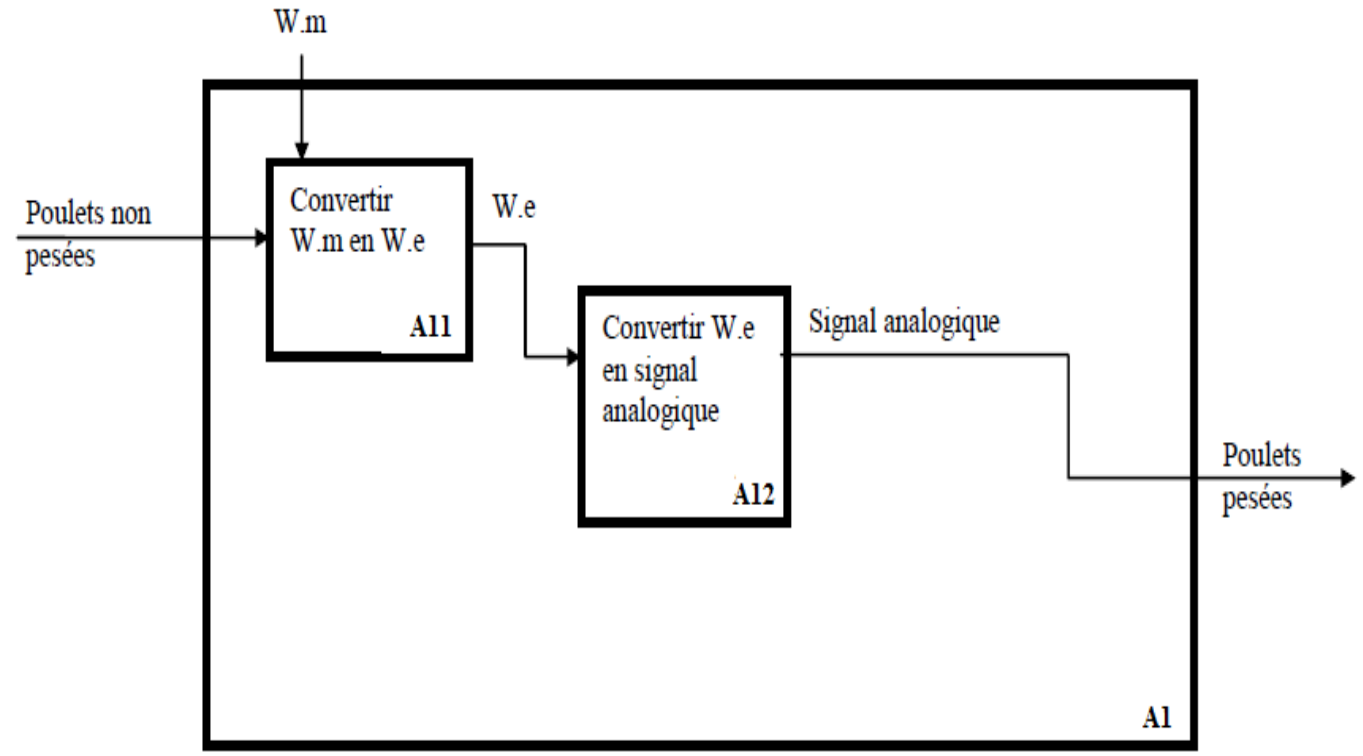


Figure 33 : S.A.D.T A1

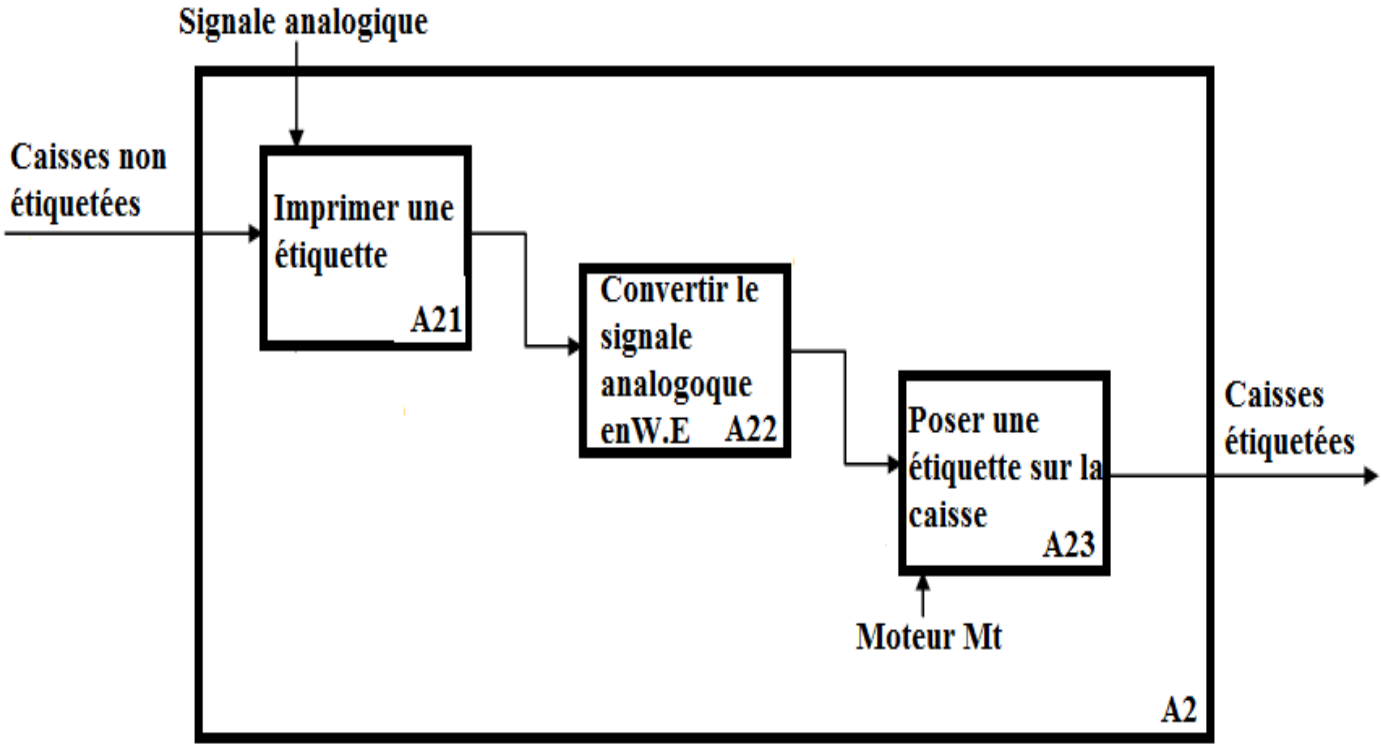


Figure 34 : S.A.D.T A2

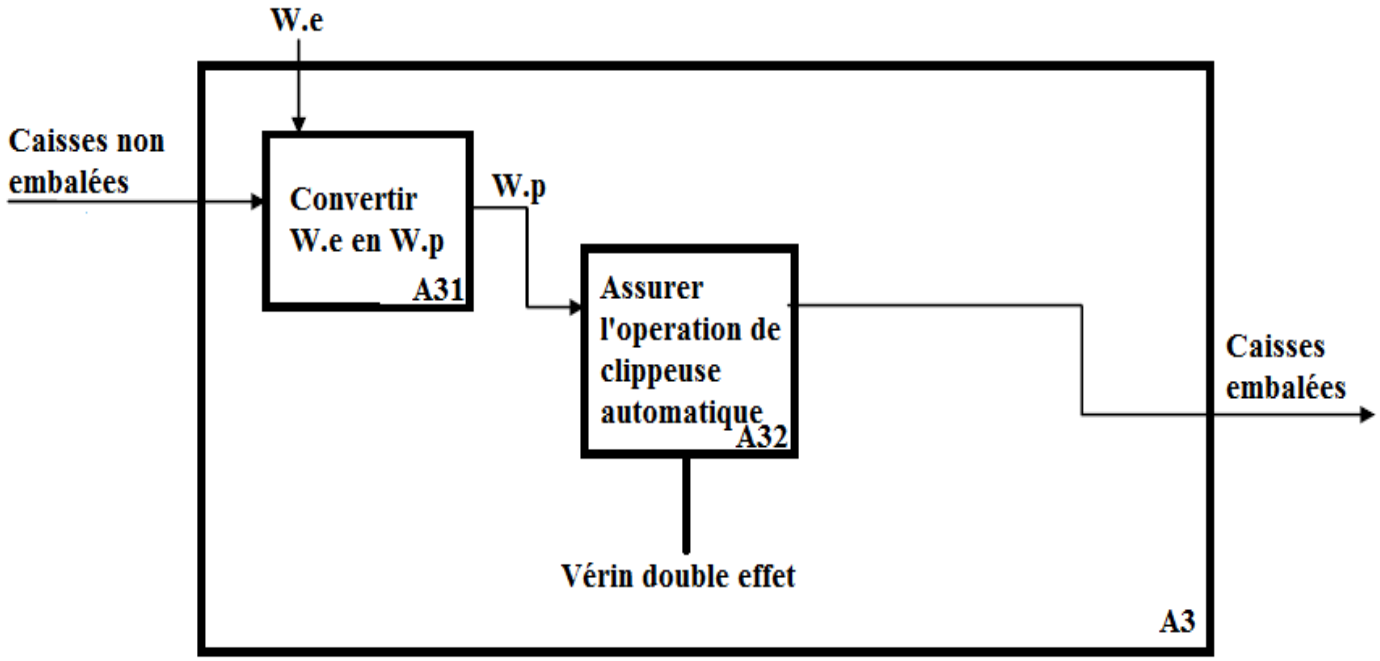


Figure 35 : S.A.D.T A3

III. Etude de faisabilité

1. Diagramme de pieuvre

Cet outil est utilisé pour analyser les besoins et identifier les fonctions de service de produit. En analysant le produit, on peut déduire les relations entre les différents éléments de l'environnement du produit.

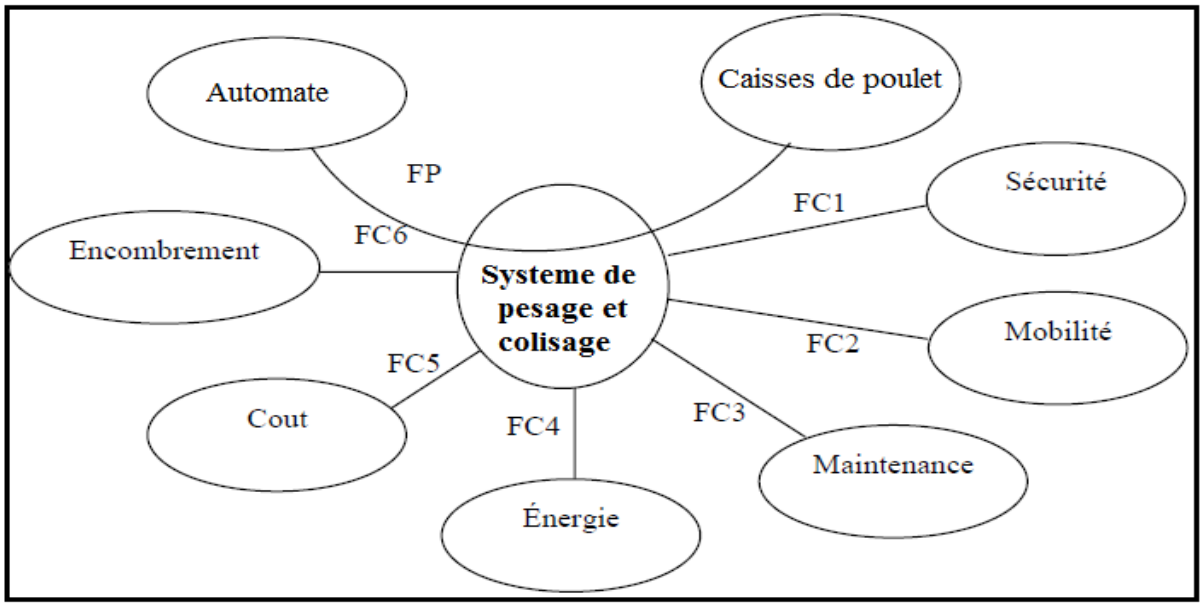


Figure 36 : Diagramme pieuvre

2. Formulations des fonctions de services

FP : Pesage et colisage des caisses de poulet.

FC1 : Ne pas présenter des dangers pour l'utilisateur.

FC2 : Etre mobile et stable lors de fonctionnement.

FC3 : Etre décomposable.

FC4 : S'adapter à l'énergie électrique et hydraulique de secteur.

FC5 : Etre peu couteux.

FC6 : Avoir un encombrement minimum.

3. Valorisation de différentes fonctions de service (Tri croisé)

On utilise l'outil appelé « tri croisé » permettant de comparer les fonctions de service une à une et donner une notation de supériorité borne entre de 0 à 3 :

0 : n'y a pas de priorité

1 : Supériorité légère

2 : Supériorité moyenne

3 : Supériorité nette

Tableau 3 : Trie Croisé

	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	FC6	PTS	%
FP1	$FP1_2$	$FP1_2$	$FP1_2$	$FP1_2$	$FP1_3$	$FP1_3$	14	37.83
FC1		$FC1_1$	$FC1_1$	$FC1_1$	$FC1_2$	$FC1_2$	7	18.91
		FC2	$FC3_1$	$FC4_1$	$FC2_2$	$FC2_2$	4	10.81
			FC3	$FC4_1$	$FC3_2$	$FC3_2$	5	13.51
				FC4	$FC4_2$	$FC4_2$	6	16.21
					FC5	$FC5_1$	1	2.70
						FC6	0	0
						Total	37	100

4. Critères d'évaluation

Après la trie Croisé des fonctions de service une analyse de la valeur doit être faite pour rédiger le cahier des charges fonctionnelles. L'étape de l'analyse de la valeur nécessite une commission ou un groupe de travail pour cela on ne l'a pas fait.

Tableau 4 : Cahier de charge fonctionnelle

Fonctions de service	Expressions de fonctions de service	Critère d'appréciation	Niveau de flexibilité
FP1	Pesage et colisage des caisses de poulet.	qualité de fonctionnement	variation de la vitesse de déplacement.
FC1	Ne présenter pas de danger pour l'opérateur ou au produit.	sécurité	Respecter les normes de sécurité
FC2	Etre mobile	surface d'appuie	Surface plane
FC3	Etre décomposable	Assemblage décomposable	Assemblage par boulons et vis
FC4	S'adapter à l'énergie de secteur	-Tension d'utilisation -Ampérage - Energie pneumatique	- 220/380 ±20v
FC5	Etre peux couteux	prix adorable	Selon l'étude de cout
FC6	Avoir un encombrement minimum	Hauteur	-3M<H<4M angle de 20degree

5. Diagramme FAST

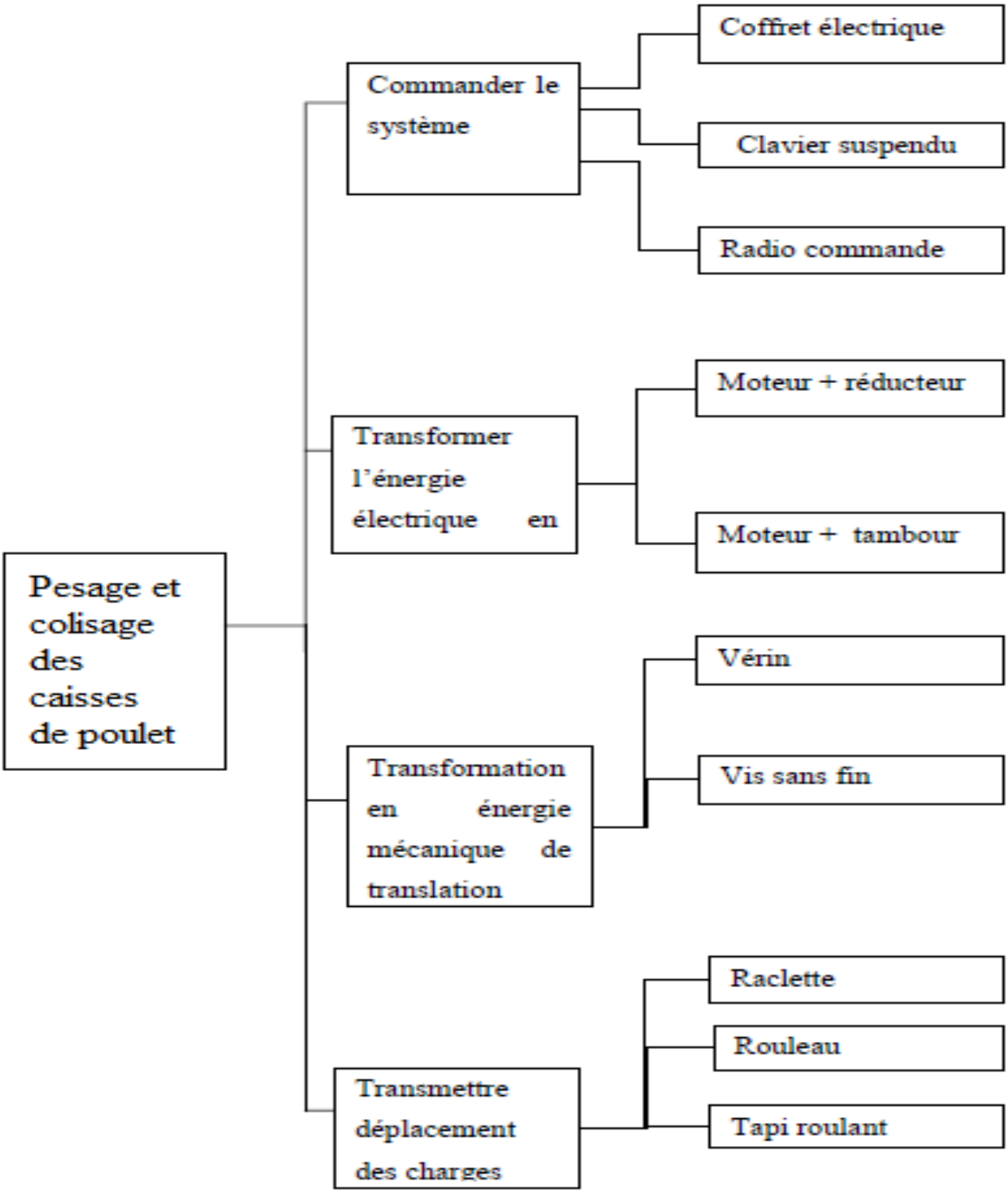
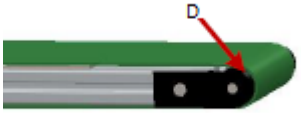


Figure 37 : Diagramme FAST

IV. Etude de moteur de la chaine

1. Calcule de puissance de convoyeur

- Calcule de vitesse :



L : longueur de caisses = 0.6m

L : longueur du convoyeur = 2m

P : Pas d'avance de la caisse : 0.75m

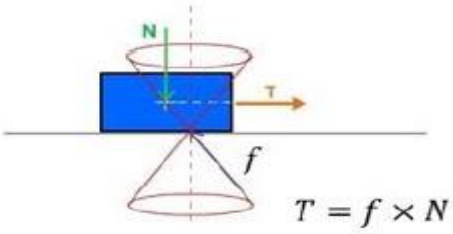
D : diamètre de tambour de convoyeur =0.1m

$$V = \frac{P}{t} = \frac{0.75}{5} = 0.15m/s$$

$$V = \omega \times R = \frac{\pi \times N}{30} \times \frac{D}{2} = \frac{\pi \times D \times N}{60}$$

$$N = \frac{V \times 60}{\pi \times D} = \frac{0.15 \times 60}{\pi \times 0.1} = 28.65tr/min$$

- Calcule de couple



T : loi de coulomb

f : coefficient de frottement

N : force verticale exercée

m : masse du caisses

On a : $N = m \times g \; et \; C = R \times T$

$$C = R \times f \times m \times g = 0.05 \times 0.1 \times 15 \times 10 = 0.6Nm$$

Le moteur asynchrone est 4 pole donc N=1500tr/min

$$P = C \times \omega = \frac{C \times \pi \times N}{30} = \frac{0.6 \times \pi \times 1500}{30} = 117.8W = 0.117KW$$

2. Détermination de l'intensité du moteur

Un moteur asynchrone triphasé d'une puissance de **0.12 KW** sous une tension de **380V**.

Selon le tableau de **l'annexe 1**, nous donne l'intensité nominale du moteur qui est de **0.44 A**.

V. Conception de système de pesage et colisage

Dans cette étape, nous avons modifiés la ligne de pesage et colisage par la conception mécanique en utilisent le logiciel SOLIDWORKS. Nous avons fait un système automatique qui mettre l'emballage des caisses de poulets qui est assemblé en processus avec l'étiqueteuse et l'unité de pesage.

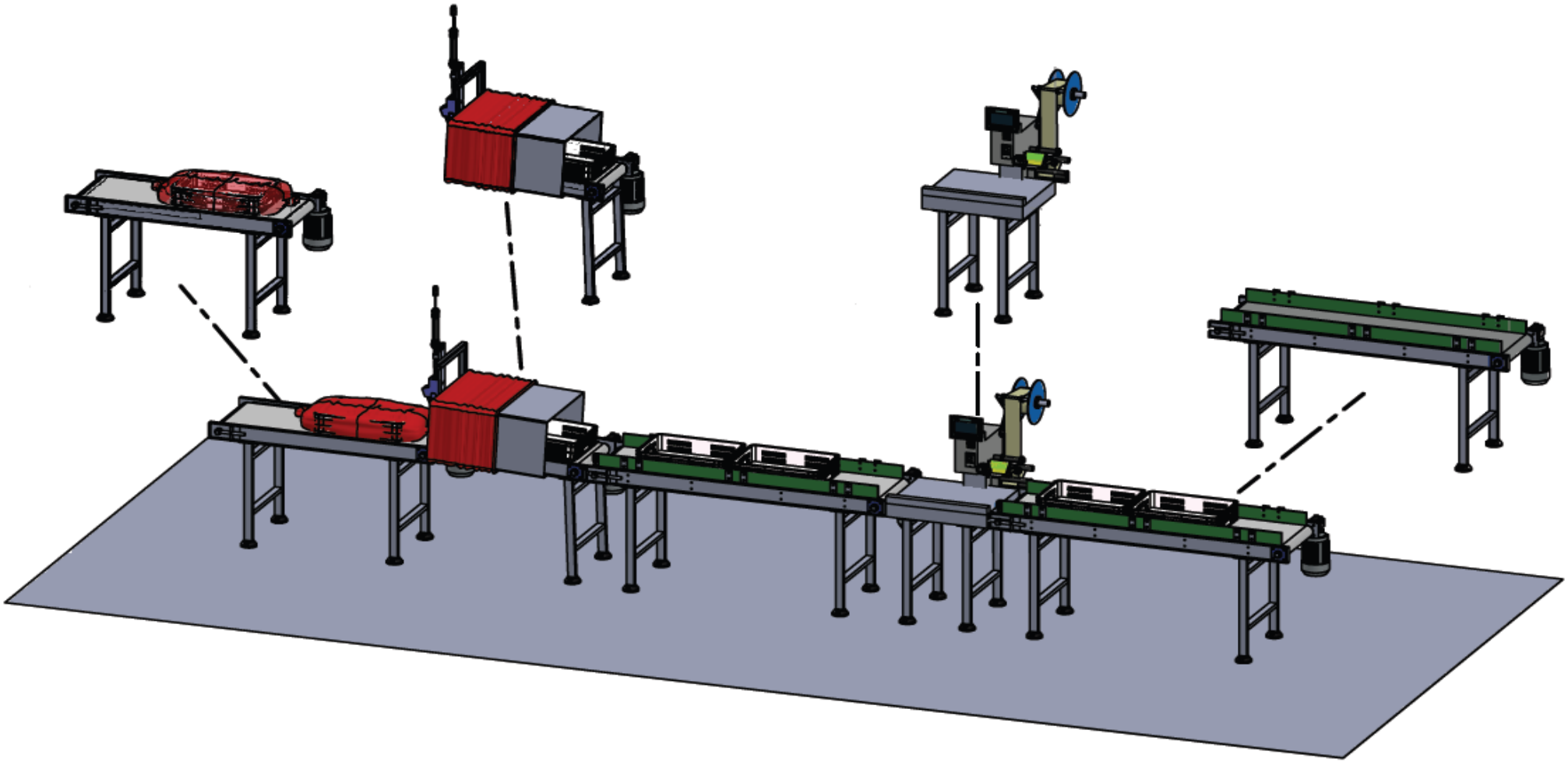


Figure 38 : Conception de système

VI. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons expliqués le fonctionnement de la ligne de pesage et colisage, nous avons fait une analyse fonctionnelle qui a présenté notre solution en utilisant la conception mécanique CAO, Dans le chapitre suivant nous allons choisir une automate correspondante pour les besoins de notre système, ainsi que son logiciel de programmation.

Chapitre IV : Automatisation et supervision de la chaine de pesage et colisage

I. Introduction

Dans la première partie de ce chapitre, on présente les critères de choix du matériel exploité, puis l'implantation des GRAFCET, Ensuite nous avons introduit le logiciel et le langage de programmation utilisés et la démarche de travail procédée.

II. Choix d'un automate programmable industriel

1. Critères de choix d'un automate

Le choix des automates programmables est généralement basé sur le nombre d'entrées / sorties, le nombre de cartes peut avoir une incidence sur le nombre de racks dès que le nombre d'entrées/sorties nécessaires devient élevé. Globalement le choix basée sur :

- Type de processeur : La taille de la mémoire et la vitesse de traitement sont les plus importantes caractéristiques pour sélectionner une gamme d'options selon nos besoins.
- Modules spéciaux : Pour alléger le fardeau du processeur, les cartes (commande d'axe, calculateur de pesage…) viennent à son rescousse avec d'offrir les caractéristiques de résolution souhaitées.
- Fonctions de communication : L'automate est connecté avec des systèmes de commande et de contrôle industriel (PLC, HMI, I/O distribuées et d'autres types de transmetteurs, capteurs, actionneurs, VFD, etc. …) par les protocoles de communication Profibus et Profinet que principalement utilisé par siemens PLC qui sont reconnus par des adresses IP valides.

2. Automate Choisi S7-1200

Pour aboutir à un choix adéquat de l'automate programmable, nous doit prendre en considération plusieurs facteurs notant :

- Amplitude des E/S
- Type des E/S
- Nombre des E/S
- Le facteur prix-qualité
- Le nombre d'entrées sorties exiger
- Nombres d'entrées/sorties intégrés
- Temps de traitement (scrutation)
- Capacité de la mémoire

- Nombre de compteurs
- Nombre de temporisateurs
- La disponibilité du matériel dans la société.

Nous avons choisi un automate de type Siemens et notamment le TIA PORTAL comme outil de programmation de notre système. L'étude détaillée sur Les automates programmable industriels pour sa souplesse d'utilisation et de programmation et une large gamme d'entrées/sorties. Il est à noter que le choix de l'automate est très important. Tout d'abord, la société exige l'utilisation d'un automate programmable Siemens S7-1200, c'est pour cela que l'on a choisi cette famille qui comporte une infinité de CPU tout dépend de l'application, du prix, etc.

2.1 Présentation de l'automate S7-1200

La souplesse et la puissance sont nécessaires pour commander le contrôleur S7-1200 afin de répondre une large gamme d'appareils à vos besoins d'automatisation. Sa forme compacte, sa configuration souple et son important jeu d'instructions en font une solution idéale pour la commande d'applications très variées.

2.2 Comparaison des modèles de CPU

D'après **la figure 39** nous avons choisi l'automate SIEMENS S7-1200 CPU1214 DC/DC/DC vu sa disponibilité au niveau de l'entreprise, aussi elle est adaptée pour piloter la ligne de pesage et colisage des caisses de poulets.

Caractéristique		CPU 1211C	CPU 1212C	CPU 1214C	CPU 1215C	CPU 1217C
Dimensions (mm)		90 x 100 x 75	90 x 100 x 75	110 x 100 x 75	130 x 100 x 75	150 x 100 x 75
Mémoire utilisateur	de travail	30 Ko	50 Ko	75 Ko	100 Ko	125 Ko
	de chargement	1 Mo	1 Mo	4 Mo	4 Mo	4 Mo
	rémanente	10 Ko	10 Ko	10 Ko	10 Ko	10 Ko
E/S intégrées locales	TOR	6 entrées/4 sorties	8 entrées/6 sorties	14 entrées/10 sorties	14 entrées/10 sorties	14 entrées/10 sorties
	Analogiques	2 entrées	2 entrées	2 entrées	2 entrées/2 sorties	2 entrées/2 sorties
Taille de la mémoire image	Entrées (I)	1024 octets	1024 octets	1024 octets	1024 octets	1024 octets
	Sorties (Q)	1024 octets	1024 octets	1024 octets	1024 octets	1024 octets
Mémentos (M)		4096 octets	4096 octets	8192 octets	8192 octets	8192 octets
Modules d'entrées-sorties (SM) pour extension		Aucun	2	8	8	8
Signal Board (SB), Battery Board (BB) ou Communication Board (CB)		1	1	1	1	1
Module de communication (CM) (extension vers la gauche)		3	3	3	3	3
Compteurs rapides	Total	Jusqu'à 6 configurés pour utiliser des entrées intégrées ou SB				
	1 MHz	--	--	--	--	Ib.2 à Ib.5
	100/'80 kHz	Ia.0 à Ia.5	Ia.0 à Ia.5	Ia.0 à Ia.5	Ia.0 à Ia.5	Ia.0 à Ia.5
	30/'20 kHz	--	Ia.6 à Ia.7	Ia.6 à Ib.5	Ia.6 à Ib.5	Ia.6 à Ib.1
Sorties d'impulsions[2]	Total	Jusqu'à 4 configurées pour utiliser des sorties intégrées ou SB				
	1 MHz	--	--	--	--	Qa.0 à Qa.3
	100 kHz	Qa.0 à Qa.3	Qa.0 à Qa.3	Qa.0 à Qa.3	Qa.0 à Qa.3	Qa.4 à Qb.1
	20 kHz	--	Qa.4 à Qa.5	Qa.4 à Qb.1	Qa.4 à Qb.1	--
Carte mémoire		Carte mémoire SIMATIC (facultative)				
Durée de conservation de l'horloge temps réel		20 jours typ./12 jours min. à 40 °C (supercondensateur sans maintenance)				
Port de communication Ethernet PROFINET		1	1	1	2	2

Figure 39 : Comparaison des modèles de CPU

3. Réseaux de communication

Le PROFIBUS est un bus de terrain ouvert qui a connaît un grand succès dans un large domaine d'application pour une production efficace et économique.
Des architectures d'automatisation décentralisées sont incontournables en fabrication flexible. L'interconnexion des secteurs de fabrication par des réseaux locaux assure l'échange d'informations requis.

Les constituants d'automatisme tels qu'automates programmables industriel, PC, IHM, capteurs et actionneurs peuvent communiquer sur un réseau unifié.
Ce dernier a comme profile d'application :

- Commande numérique et robots : Basé sur des diagrammes séquentiels, les mouvements et les commandes sont décrits sous l'angle de l'automatisme.
- Codeurs : Basé sur le raccordement des codeurs rotatifs, angulaires et linéaires, et basé sur la définition de fonctions (mise à l'échelle, diagnostics, etc.).
- PROFIDRIVE : Basé sur les fonctions de base du variateur : les commandes et états variateurs sont décrits.
- Control de processus et supervision : Il spécifie la liaison des équipements de conduite (et supervision) avec des constituants d'automatismes de niveau supérieur.
- Il utilise les fonctions étendues de PROFIBUS-DP concernant la communication.

III. Automatisation de la chaine de pesage et colisage

1. Cahier des charges

Lorsque les conditions initiales Dcy sont vérifiées le bouton «START» démarre le cycle selon le fonctionnement suivant :

- Un capteur optique ph (So) détecte la présence de la caisse de poulet sur le tapis.
- Un moteurs KM0 fonctionnelle tapis 1 jusqu'à la présence de capteur S1 sur l'unité de pesage dynamique.
- Après l'attente T1 (le temps de confirmation du pesage p), si le poids est hors de l'intervalle 20kg < P <30kg la sortie de vérins V3par le capteur (d1) pour rejeter les caisses vers le tapis 5 (Mise en marche de moteur KM4 jusqu'à la présence de capteur S5).

Sinon :

- Le comptage de caisse est actif, le ticket est prête pour coller à la surface de caisse et la mise en marche encore de moteur KM0.
- Actionne le moteur Mt du film d'étiqueteuse.
- Vérification de la présence de l'étiquette (code à barre) par le capteur photo-électrique (f).
- La mise en marche des trois moteurs KM0, KM1 et KM3par le capteur de présence S3 qui permettre la continuation de passage de la caisse vers l'unité de colisage.
- La présence de capteur S4, donc la caisse est au-dessous de la clippeuse. Le vérin V1 sort par son capteur (a1) pour poser et serrer le filet.
- la sortie de vérin V2 jusqu'à son fin de course (b1) pour mettre le clip saucisse à la l'extrémité de filet.
- La recule des deux vérins V1 et V2 par les capteurs a0 et b0.

Le nombre des caisses sont passés 50 caisses c'est-à-dire il y a un manque de filet, donc l'alarme e l'arrêt de système sont activés jusqu'à l'appuie sur le bouton BA.

En fin la confirmation de recule V2 par son capteur b0, et le choix de passage vers un Cycle continu ou cycle unique et le pesage s'arrêté et il ne sera de nouveau activé que par un appui sur le bouton dcy.

2. Structuration par GRAFCET

2.1 Identification des entrées/sorties d'API

Après la présentation générale de GRAFCET, nous allons déterminer les entrées et les sorties de l'automate programmable industriel comme indiqué dans ces tableaux.

Tableau 5 : Les entrées d'API

Nom	Adresse des entrées	Commentaire
dcy	%I0.0	Bouton départ cycle
s0	%I0.1	Capteur de présence de caisse sur tapis 1
s1	%I0.2	Capteur de présence de caisse devant unité de pesage
s2	%I0.3	Capteur de présence de caisse avant unité d'étiquetage
s3	%I0.4	Capteur de présence de caisse sur tapis 2

s4	%I0.5	Capteur de présence de caisse devant l'unité de colisage
s5	%I0.6	Capteur de présence de caisse à la fin de tapis 5
a1	%I0.7	Position de vérin V1 en sortie
a0	%I1.0	Position de vérin V1 en recule
b1	%I1.1	Position de vérin V2 en sortie
b0	%I1.2	Position de vérin V2 en recule
d1	%I1.3	Position de vérin V3 en sortie
d0	%I1.4	Position de vérin V3 en recule
BA	%I1.5	Bouton d'arrêt d'alarme
CC	%I1.6	Bouton de cycle continu
CU	%I1.7	Bouton de cycle unique
P	%I2.0	Capteur de pesage
AU	%I2.1	Bouton d'arrêt d'urgence
f	%I2.2	Capteur d'assurer la présence de ticket et d'arrêter Mt (Lecteur de code-barres CCD)

Tableau 6 : Les sorties d'API

Nom	Adresse des sorties	Commentaire
KM0	%Q0.0	Moteur d'actionner tapis 1
KM1	%Q0.1	Moteur d'actionner tapis 2
KM2	%Q0.2	Moteur d'actionner tapis 3
KM3	%Q0.3	Moteur d'actionner tapis 4
KM4	%Q0.4	Moteur d'actionner tapis 5
V1+	%Q0.5	Vérin 1 en positon de sortie
V1-	%Q0.6	Vérin 1 en positon de recule
V2+	%Q0.7	Vérin 2 en positon de sortie
V2-	%Q1.0	Vérin 2 en positon de recule
V3+	%Q1.1	Vérin 3 en positon de sortie
V3-	%Q1.2	Vérin 3 en positon de recule
STAR	%Q1.3	Voyant STAR
Mt	%Q1.4	Moteur d'actionner le film d'étiqueteuse
STOP	%Q1.5	Voyant STOP
P1	%Q1.6	Voyant pesage accepté

P2	%Q1.7	Voyant pesage non accepté
Au.0	%Q2.0	Voyant arrêt d'urgence
VMF	%Q2.1	Voyant manque filet

2.2 GRAFCET

Dans cette partie, une description par GRAFCET du fonctionnement de notre ligne de production est faite dans le but d'entamer la partie implémentation sur L'automate.

Notre ligne de pesage et colisage des caisses de poulets exige l'utilisation de deux GRAFCET à savoir :

Avec :

- T : Temporisateur
- P1 : comparateur de P1 : 20kg < P < 30kg
- P2 : comparateur de P1 : (P >30kg). (P<20kg)

- **Grafcet de fonctionnement automatisé**

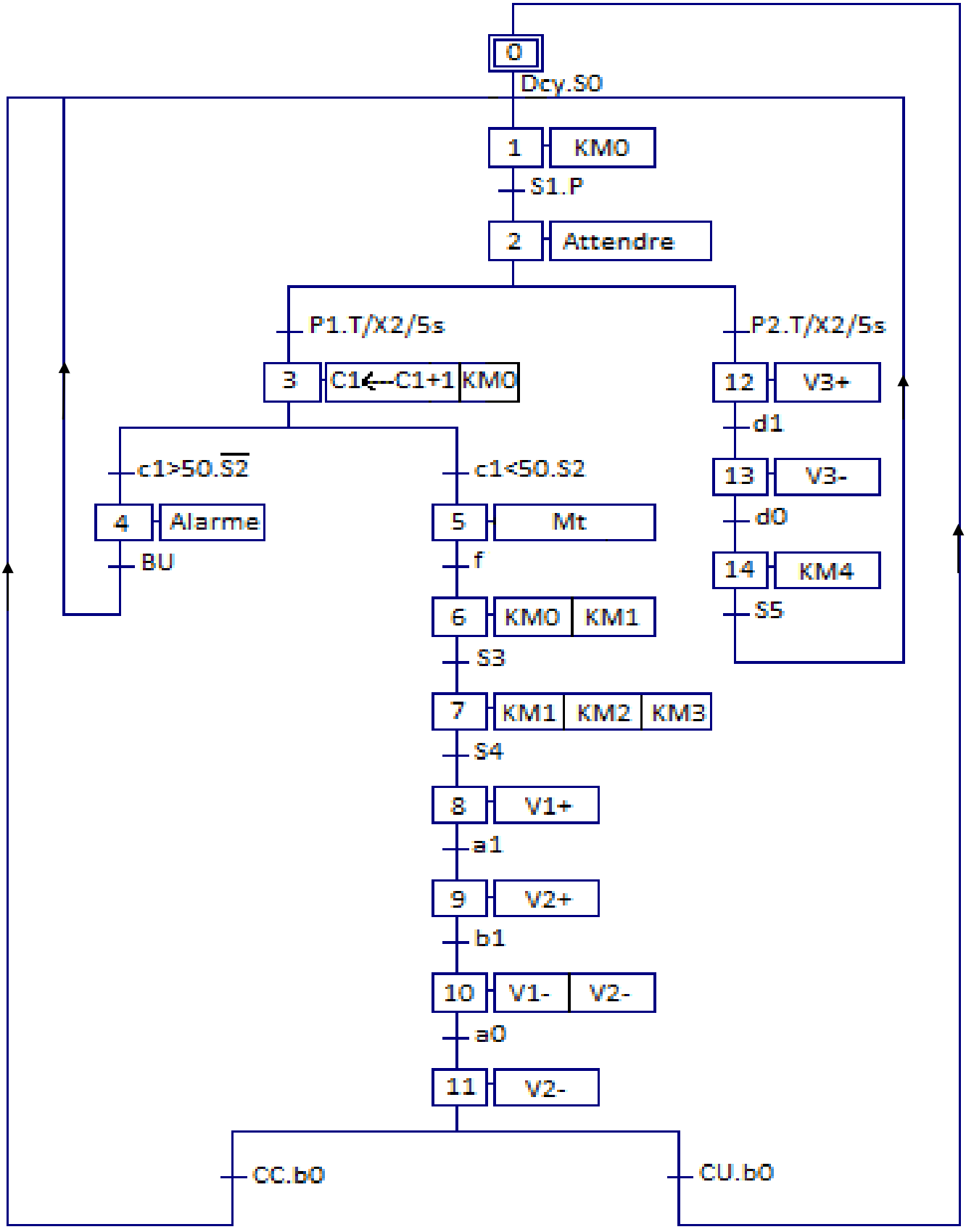


Figure 40 : Grafcet mode automatique

La description du GRAFCET de mode automatisé est présentée dans **le tableau 7** :

Tableau 7 : Description de GRAFCET de mode automatisé

Etape	Action	Commentaire
0	Début	Elle représente l'étape d'entrée pour le mode automatisé
1	Mise en marche de moteurs 0	Elle représente la mise en marche de moteur KM0 en activent Dcy.So
2	Attente	Elle représente la confirmation de passage de caisse par la peseuse dynamique
3	Incrémentation et mise en marche encore KM0	Elle représente l'acceptation de poids et le comptage des caisses
4	Alarme	Le nombre des caisses sont passés 50 caisses, donc on a un manque de filet
5	Actionne le moteur du film d'étiqueteuse	Si le poids est accepter et le nombre des caisses inférieur à 50, le ticket est prête pour coller à la surface de caisse
6	Mise en marche de deux moteurs 0 et 1	Apres le collage de l'étiquette, la continuation de la caisse vers le tapis 2
7	Mise en marche de trois moteurs 1, 2 et 3	Le passage de caisses vers l'unité de colisage
8	La sortie de vérin V1	Après le colisage, la caisse est au-dessous de la clippeuse, donc elle représente la sortie de vérin V1 pour poser et serrer le filet pour bien fixé le clip saucisse
9	La sortie de vérin V2	Elle représente la sortie de vérin V2 jusqu'à son fin de course pour mettre le clip saucisse à la l'extrémité de filet
10	Reculer les vérins V1 et V2	Elle représente la Recule des deux vérins
11	confirmation de recule de vérin V2	Elle représente la confirmation de recule V2 et le passage vers un Cycle continu ou cycle unique
12	La sortie de vérin V3	Si le pesage n'est pas accepter, elle va rejeter la caisse vers le tapis 5 par la sortir de vérin V3
13	Reculer le vérin v3	Elle représente la Recule de vérin V3
14	Mise en marche de moteurs 4	Elle représente le transfert des caisses rejetées pour la vérification

❖ **Les équations logiques des étapes du grafcet de fonctionnement :**

$X0 = X11.CU.b0 + \overline{X1}.X0$

$X1 = X0.\ DCY.S0 + \overline{X4}.BA + X11.\ CC.\ b0 + X14.S5 + \overline{X2}.X1$

$X2 = X1.\ S1.P + X2.\overline{X3}.\overline{X12}$

$X3 = X2(T1/X2/5s).P1 + \overline{X4}.\overline{X5}.X3$

$X4 = X3.S2.\ (C1>50) + \overline{X1}.X4$

$X5 = X3.S2\ (C1<50) + \overline{X6}.X5$

$X6 = X5.f + X6.\overline{X7}$

$X7 = X6.S3 + X7.\overline{X8}$

$X8 = X7.S4 + X8.\overline{X9}$

$X9 = X8.a1 + X9.\overline{X10}$

$X10 = X9.b1 + X10.\overline{X11}$

$X11 = X10.a0 + X11.\overline{X0}.\overline{X1}$

$X12 = X2(T1/X2/5).P2 + X12.\overline{X13}$

$X13 = X12.d1 + X13.\overline{X14}$

$X14 = X13.d0 + \overline{X1}.X14$

➢ **Grafcet de sécurité (cas d'un arrêt d'urgence dur avec démarrage à froid)**

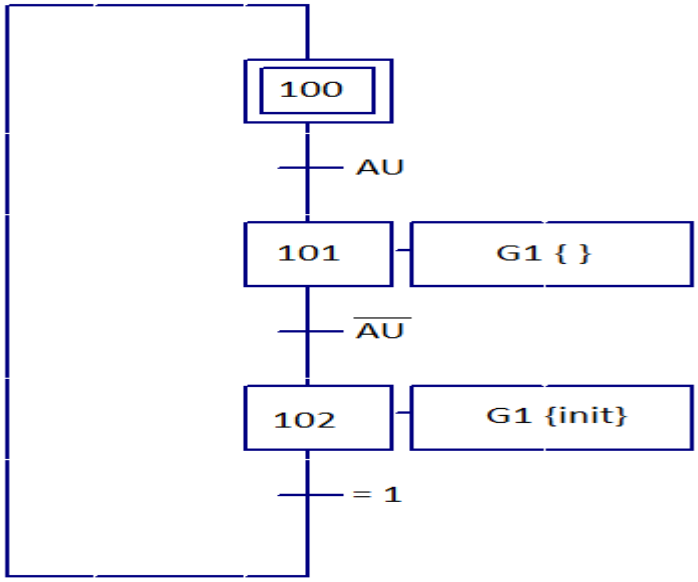


Figure 41 : Grafcet de sécurité

Tableau 8 : Description de GRAFCET de sécurité

Etape	Action	Commentaire
100	Au	Elle représente l'étape d'entrée dans la GRAFCET de sécurité en activant les arrêts d'urgence
101	G1 :{ }	Elle représente l'étape de remettre tous les GRAFCETS à zéro
102	Reprise à froid	Elle représente l'initialisation des séquences (étapes initiales) de GRAFCET.

3. Mise en place et implantation sur API

Le logiciel **TIA-PORTAL V13** est le logiciel de base qui permet la conception et la programmation d'une automatisation systématique dans l'API Siemens et dans ses panels HMI.

C'est pour cela nous avons utilisé le langage CONT pour faire la programmation de la ligne de pesage et colisage des caisses de poulets.

3.1 Configuration matérielle :

Dans cette étape nous avons créé un projet de la ligne de pesage et colisage des caisses de poulets automatique qui nous permet de configurer la station de travail.

Voilà la liste de matérielles à utiliser pour le fonctionnement de la ligne de découpe de poulet :

L'offre matérielle de S7-1200 contient plusieurs CPU d'après le n'ombre d'entrée sortie on a choisi l'unité de contrôle CPU1214C DC/DC/DC de référence «6ES7 214-1AE30-0XB0» qui comporte un module entrée/sortie intégré, de 14 entrées et 10 sorties TOR et 2 entrées analogiques 0-10 V.

- Tension d'alimentation : 20,4...28,8 V CC .
- Programme/stockage des données 100 KB.

Pour le total de notre entrées / sorties nous allons obliger d'ajouter des modules d'extensions :

- Un module d'entre qui contiennent 16 entrées TOR pour les 5 entrées manquantes.
- Un module d'entre qui contiennent 8 sorties TOR pour les 8 sorties manquantes.

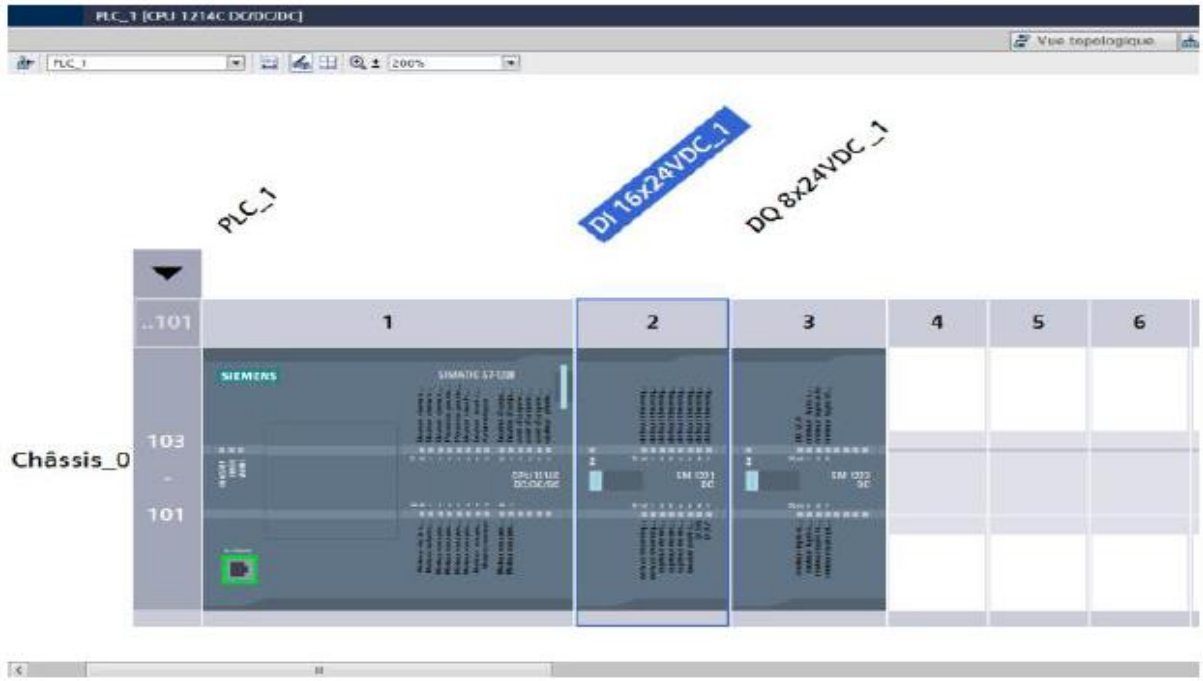


Figure 42 : Aperçu de l'API avec des modules d'extensions

Ainsi on a ajouté un système PC (WinCC Rt Advanced) qui a destiné à faciliter la supervision d'un processus automatisé et pour le bon fonctionnement de simulation et après, on va travailler par notre d'origine écran Simatic HMI [TP 1200 comfort] d'après le choix de l'industriel.

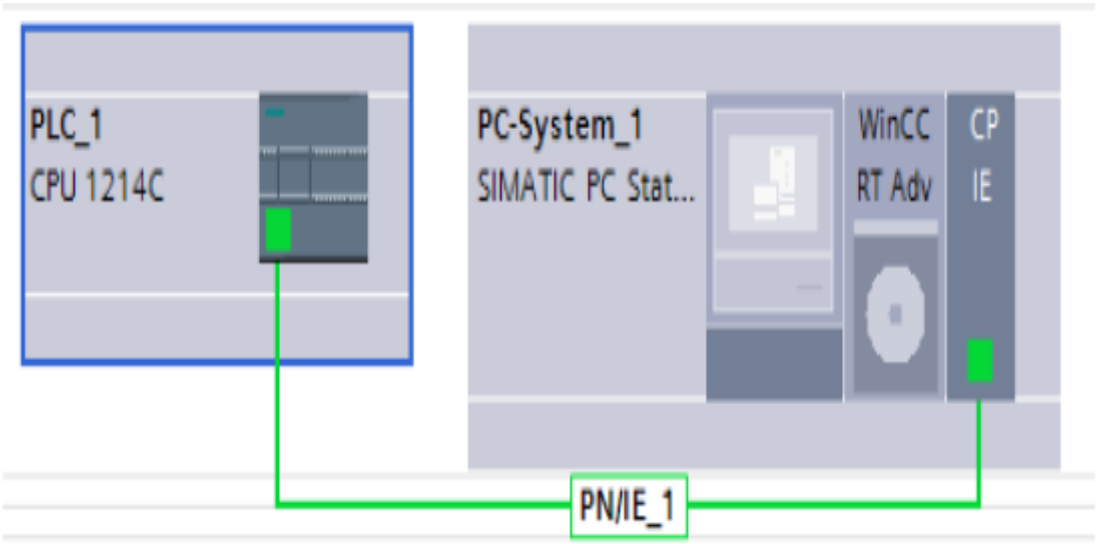


Figure 43 : Liaison en CPU et HMI

3.2 Adressage les E/S

L'adressage des entrées et des sorties sont présentés dans la configuration matérielle, il faut aller dans « Appareil et réseau » dans le navigateur du projet. Dans la fenêtre de travail, on doit s'assurer d'être dans l'onglet « Vue des appareils » et de sélectionner l'appareil voulu.

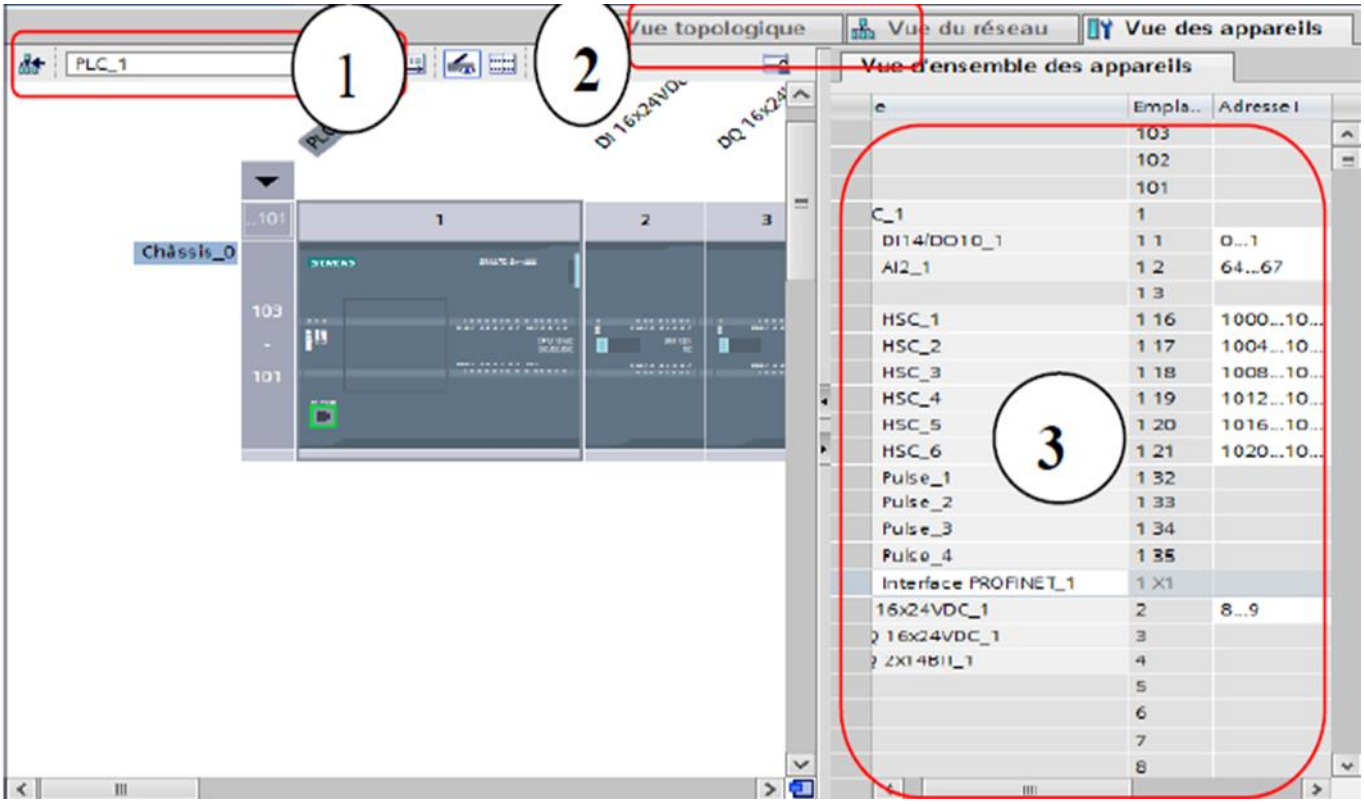


Figure 44 : les types de variables API

(1) Choix de l'appareil

(2) Ongles «vue des appareils»

(3) Adressages des modules d'E/S

3.3 Table des variables API

C'est dans la table des variables API qu'on va pouvoir déclarer toutes les variables et les constantes utilisées dans le programme. Lorsqu'on définit une variable API, il faut définir :

- Un nom : c'est l'adressage symbolique de la variable.
- Le type de donnée : BOOL, INT, WORD, REAL.
- L'adresse absolue : par exemple I1.0.

On peut également insérer un commentaire qui nous renseigne sur cette variable.

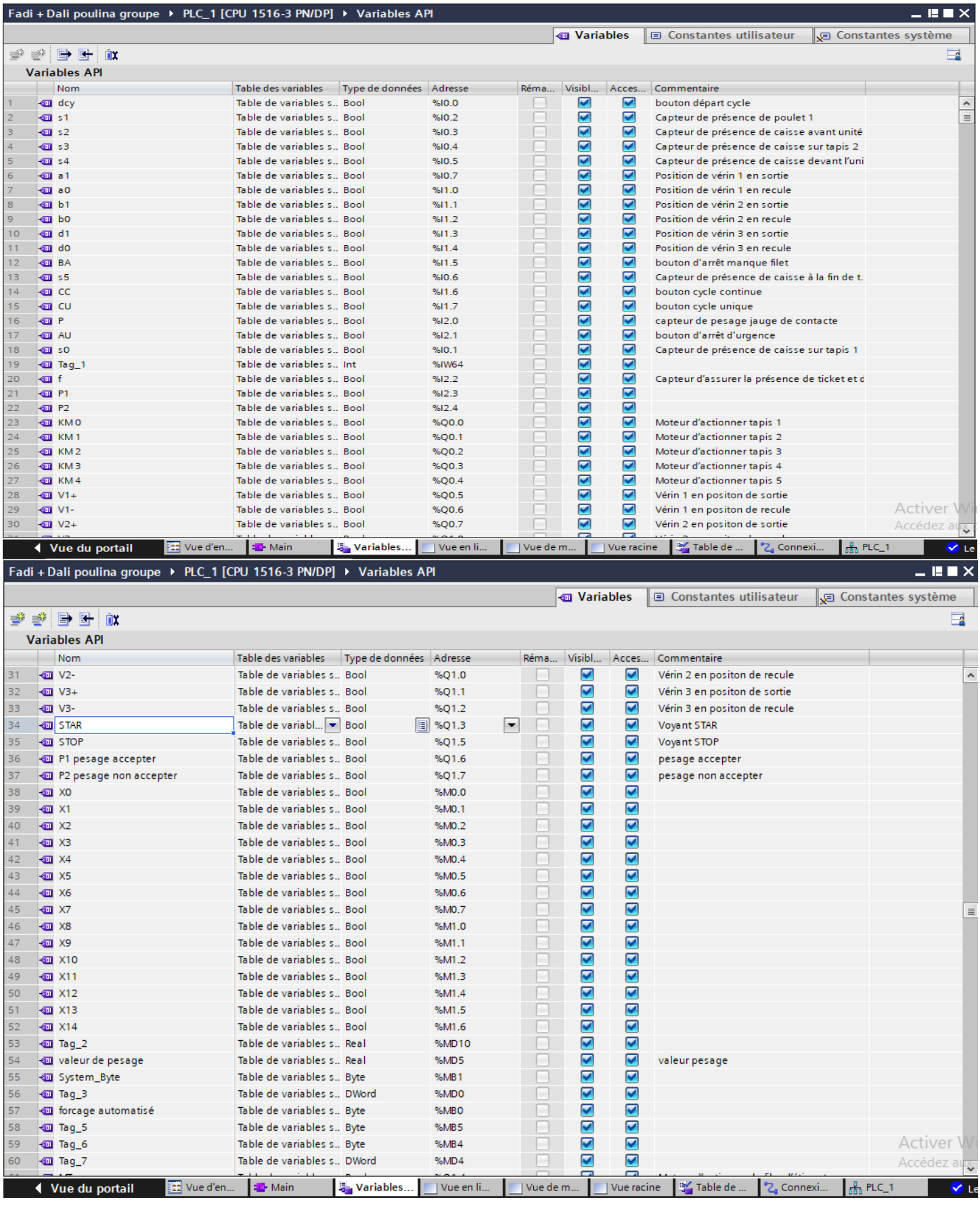


Figure 45 : Aperçu de table des variables

3.4 Blocs de programme utilisés sous TIA PORTAL :

Pour élaborer une programmation confortable et structurée, un ensemble de blocs doit être pris en considération comme l'indique **la figure 46 :**

- Bloc d'organisation (OB) : Les fonctions sont des blocs de code sans mémoire.
- Bloc programme (FB) : Les blocs fonctionnels sont des blocs de code qui sauvegardent en permanence leurs valeurs dans des blocs de données d'instance afin qu'il soit possible d'y accéder même après le traitement du bloc.
- Bloc de donnée (DB) : Les blocs de données (DB) servent à sauvegarder les données du programme.
- Bloc fonctionnel (FC) : Les fonctions sont des blocs de code sans mémoire.

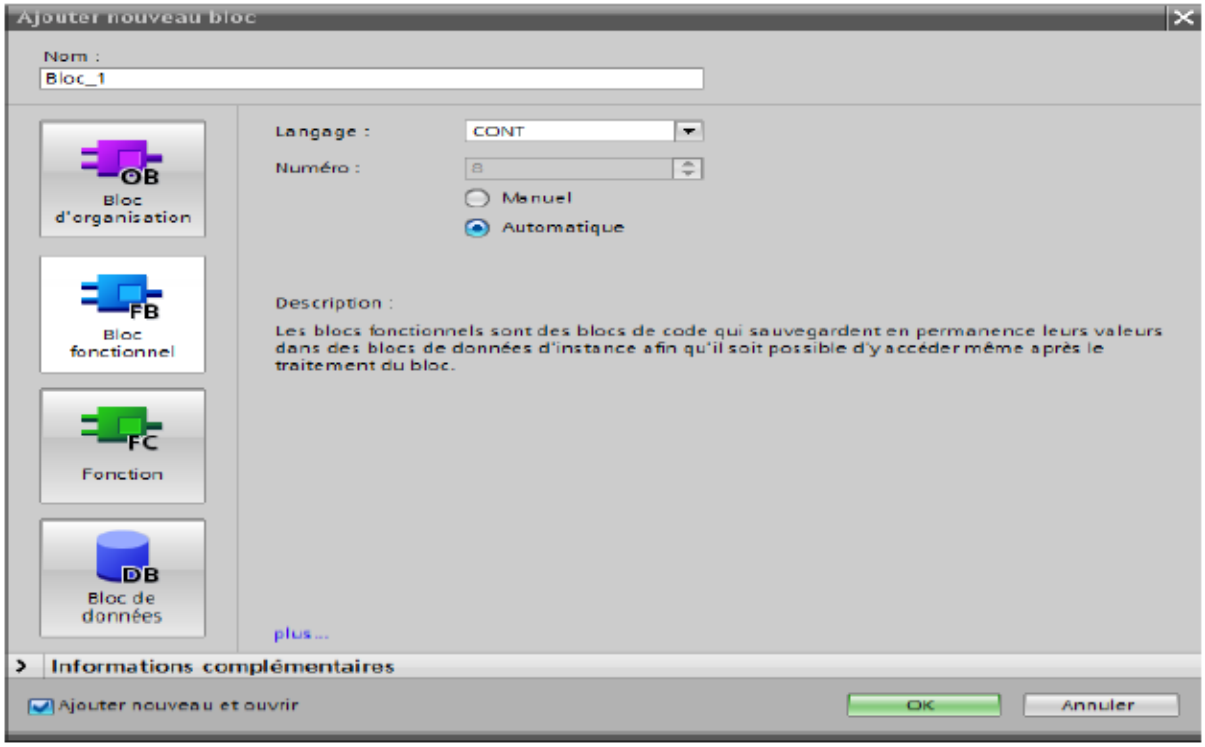


Figure 46 : Assistance d'ajouter un bloc sur TIA PORTAL

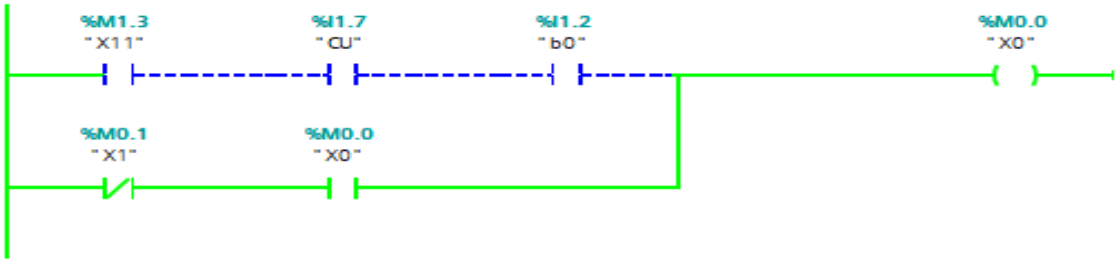
3.5 Bloc d'organisation de programme [OB1], [OB100] :

Dans notre projet existe deux blocs d'organisation :

- Le Bloc [OB1]
- Le Bloc [OB100]
    - **Bloc d'organisation [OB1]** : Apparait comme le bloc principal contenant les réseaux du système que nous avons fait, comme indique **la figure 47 :**

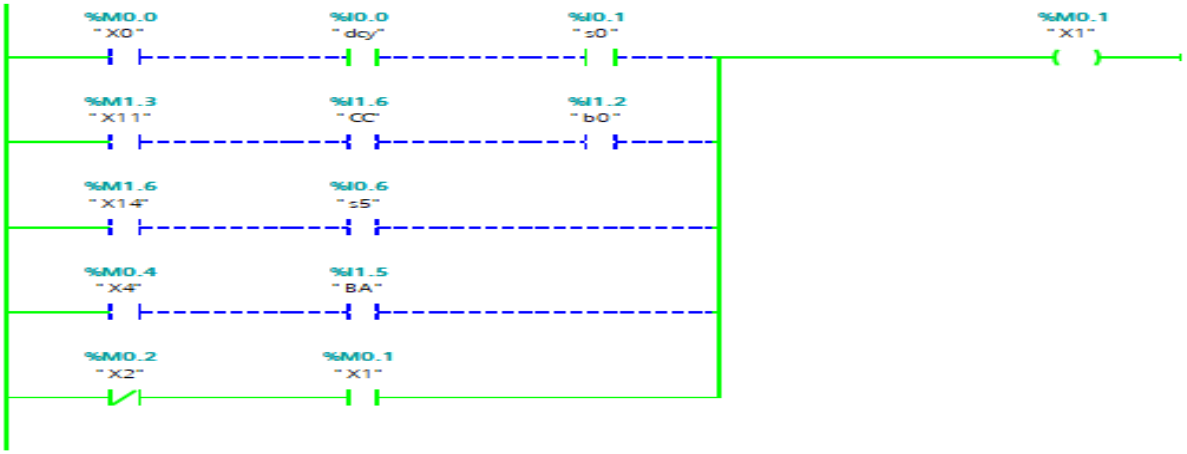
Réseau 1 : .....

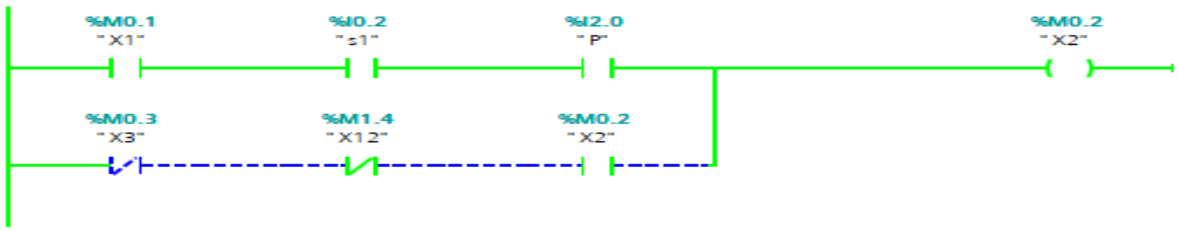
Commentaire



Réseau 2 : .....

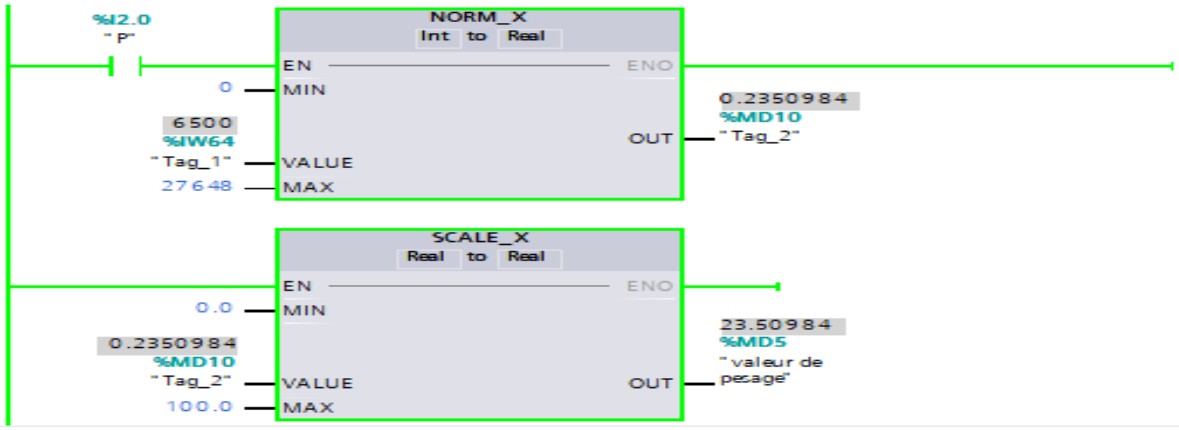
Commentaire





Réseau 4 : capteur à contacte de pesage

Commentaire



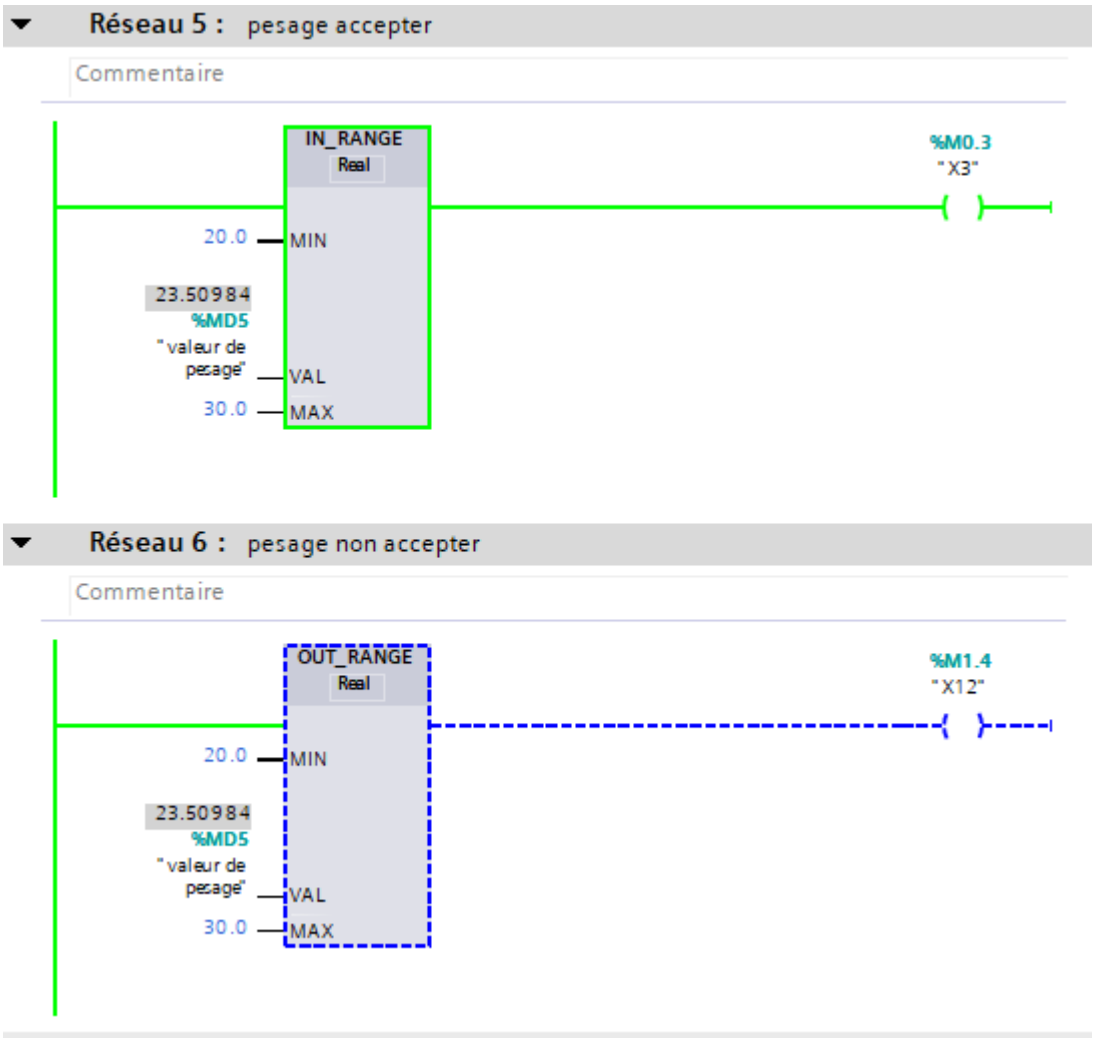


Figure 47 : Aperçue de bloc d'organisation [OB1]

- **Bloc [OB100]** : étant un bloc de programme, son lancement automatique lors de démarrage du CPU. Nous avons fait ce bloc pour initialiser notre grafcet comme l'indique **la figure 48 :**

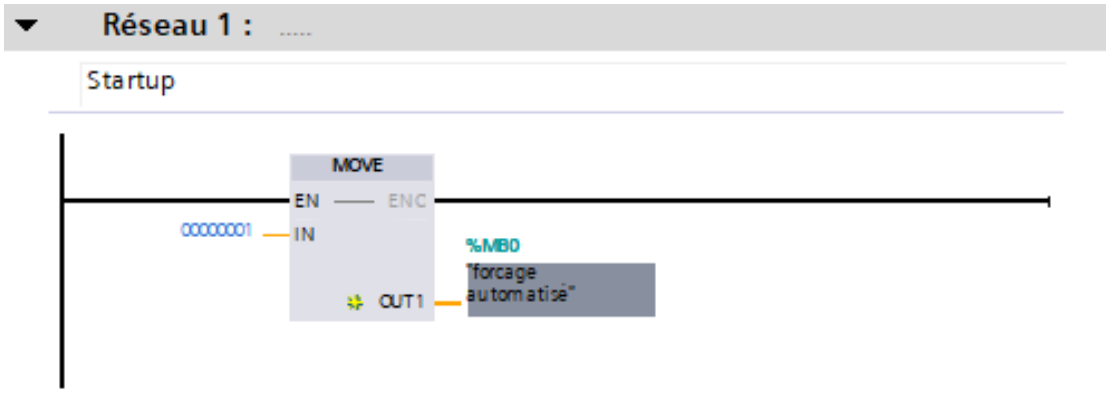


Figure 48 : Aperçu de bloc d'organisation [OB100]

3.6 Bloc de fonction de programme (FC)

Dans le bloc FC1 on a converti la GRAFCET de sécurité (démarrage à froid) pour prévoir un arrêt d'urgence dans toute installation.

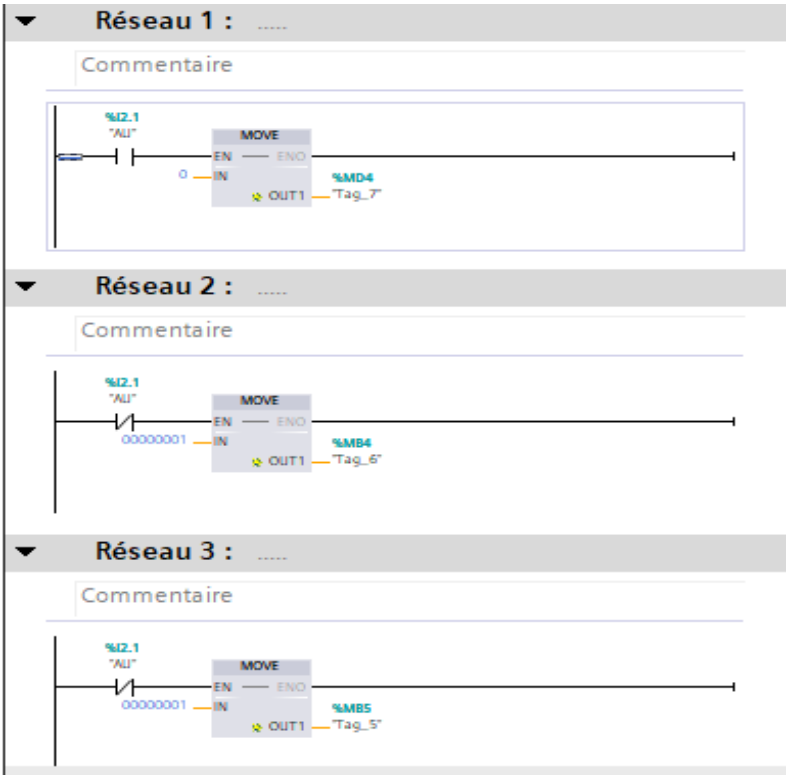


Figure 49 : Aperçu de bloc de fonction [FC1] « mode sécurité »

IV. Interface de supervision (IHM) :

Cette partie est consacré pour l'élaboration d'une interface homme machine qui nous permet de contrôler et de surveiller le fonctionnement de la ligne de pesage et colisage des caisses de poulets.

Les tâches de la supervision sont représentées par le diagramme suivant :

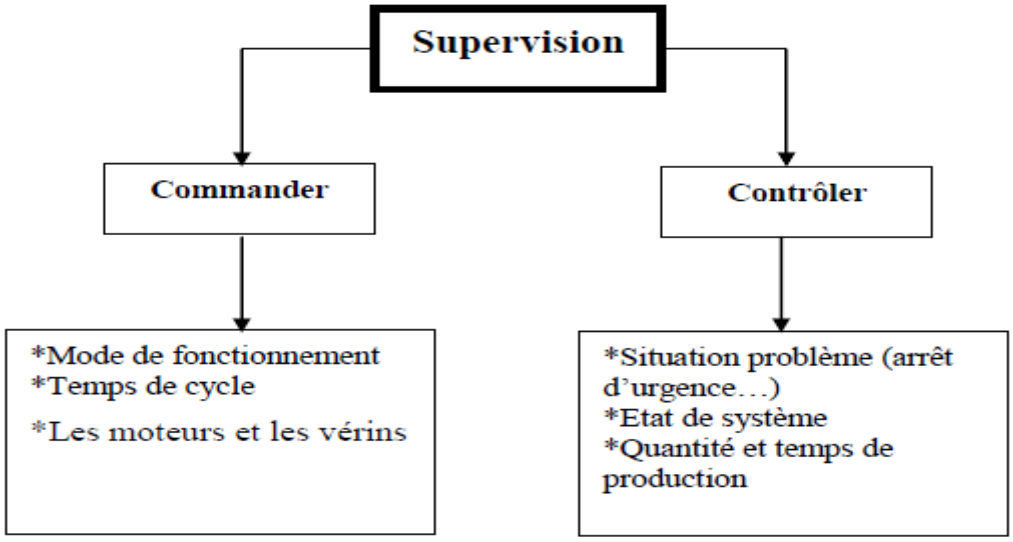


Figure 50 : Diagramme des tâches

1. Création de l'interface graphique :

Pour que la supervision soit claire et utile, on a créé 4 vues ; ces interfaces sont ensuite liées entre eux par des boutons de navigations afin de faciliter leurs supervisions.

Les vues sont :

- Vue Racine
- Vue de ligne
- Vue de marche/arrêt
- Vue des alarmes

2. Les différents Vues :

2.1 Vue de racine (générale)

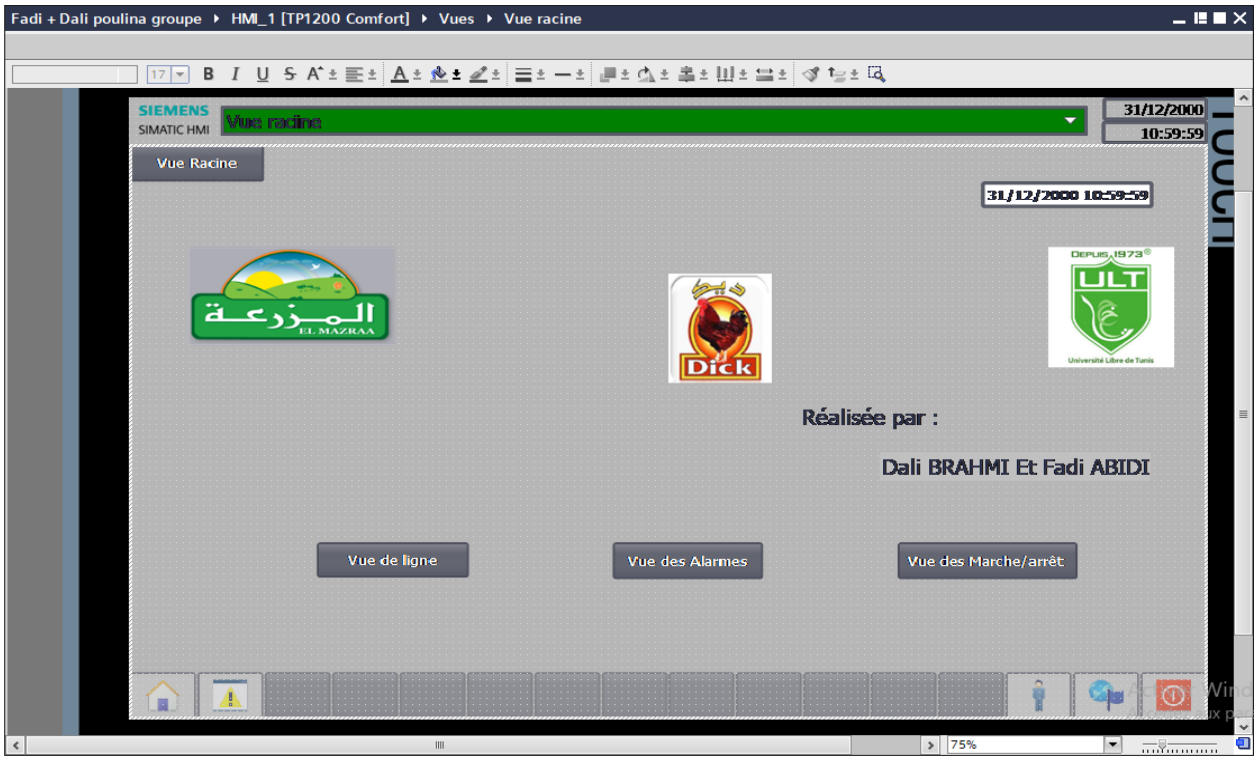


Figure 51 : Vue racine

2.2 Vue de ligne :

Cette vue présente le cycle de fonctionnement de la ligne en temps réel, les boutons de manipulations et les états des sorties de la chaine par des voyant comme présenté dans **la figure 53 :**

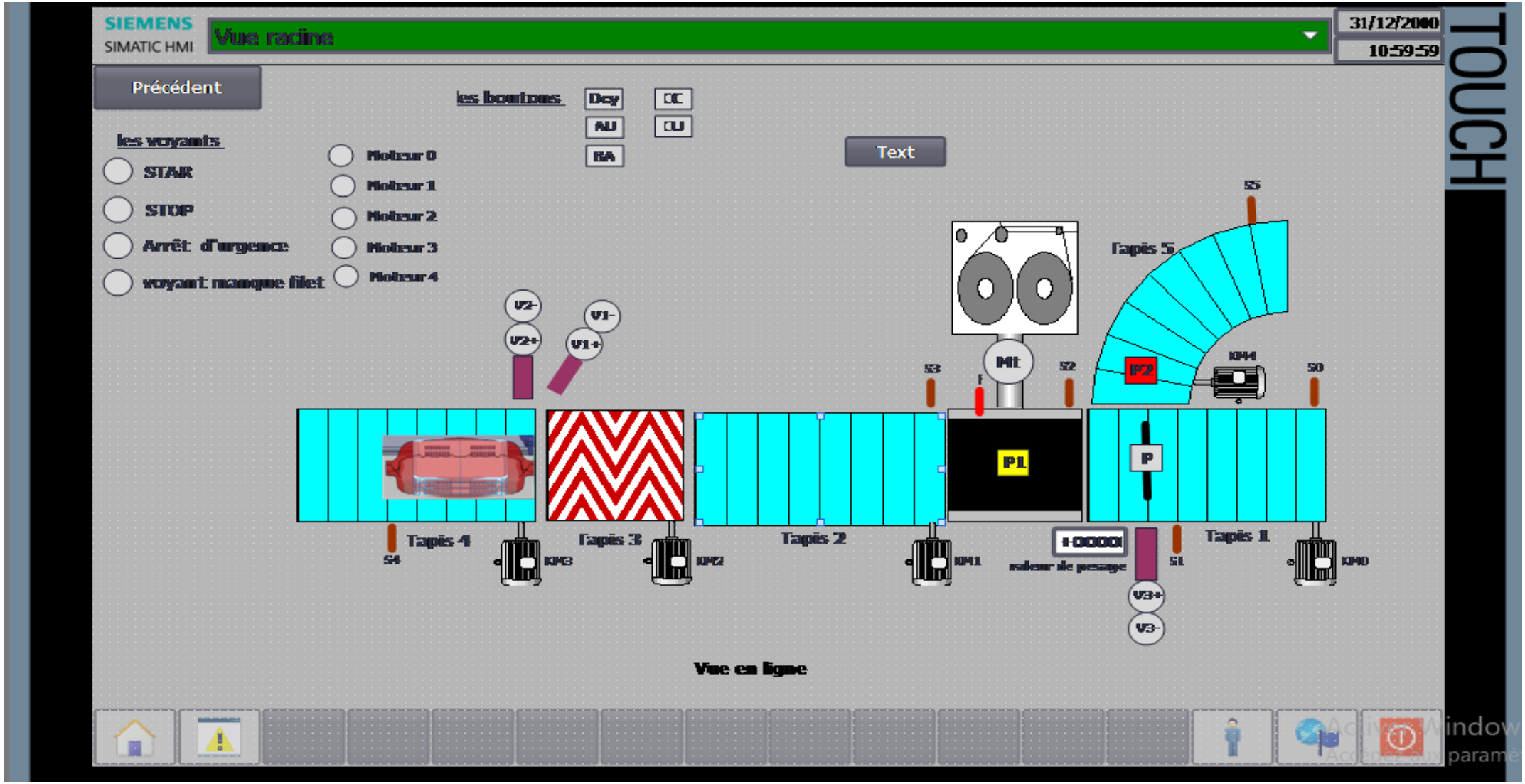


Figure 52 : Vue de la ligne

2.3 Vue de marche/arrêt :

Cette vue présente les voyants des arrêts d'urgence, Start / Stop et les boutons de départ cycle et arrêt.

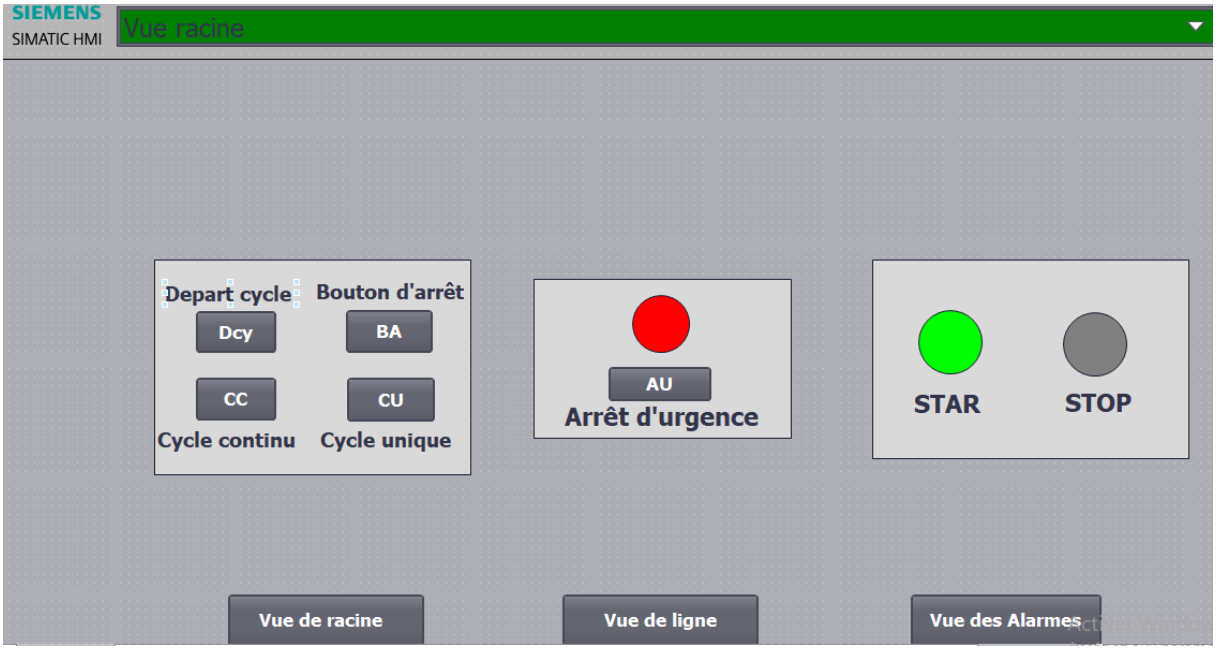


Figure 53 : Vue de marche /arrêt

2.4 Gestion d'utilisateur

Dans la gestion d'utilisateur, nous définissons les personnes autorisées à conduire l'installation.



Figure 54 : Gestion des utilisateurs

2.5 L'archivage :

La société Mazraa travaille 24/24 donc il faut archiver les données durant la production pour que le responsable de travail doive avoir le temps de fonctions de la ligne et le temps de fonctionnement de chaque module.

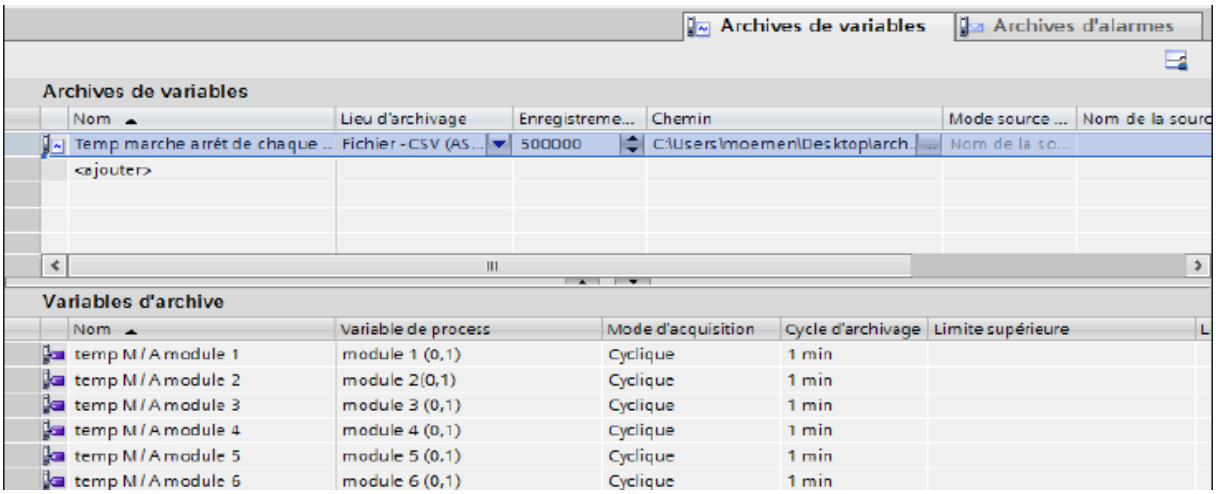


Figure 55 : Configuration de l'archive

3. Test et simulation :

La simulation par l'application S7-PLCSIM V13 nous a permet l'exécution et les tests du programme. Sur un PC, la réalisation est la dite simulation est obtenue grâce à la logiciel TIA PORTAL V13.

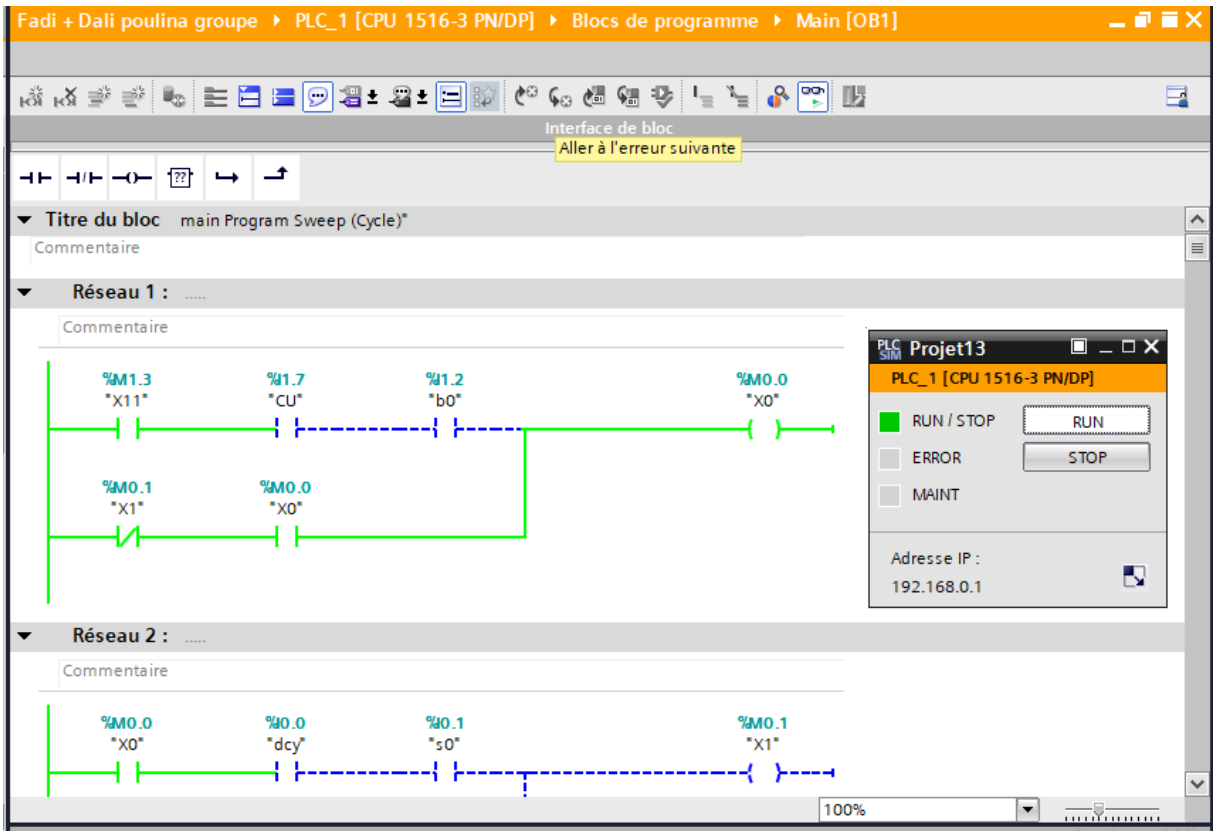
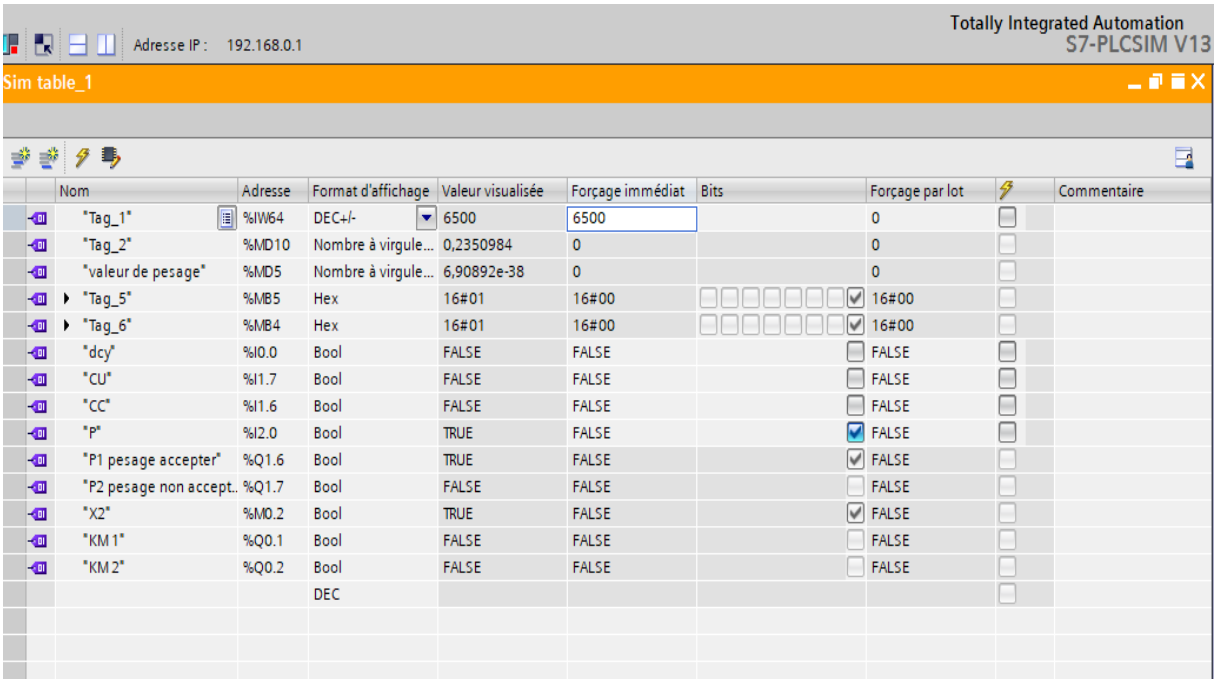


Figure 56 : PLCSIM V13

Rappelons que notre projet aide à simuler automatiquement le programme.

PLCSIM, quant à lui, dispose d'une interface qui visualise et force les paramètres que le programme utilise.



Nom	Adresse	Format d'affichage	Valeur visualisée	Forçage immédiat	Bits	Forçage par lot	Commentaire
"Tag_1"	%IW64	DEC+/-	6500	6500		0	
"Tag_2"	%MD10	Nombre à virgule...	0,2350984	0		0	
"valeur de pesage"	%MD5	Nombre à virgule...	6,90892e-38	0		0	
"Tag_5"	%MB5	Hex	16#01	16#00		16#00	
"Tag_6"	%MB4	Hex	16#01	16#00		16#00	
"dcy"	%I0.0	Bool	FALSE	FALSE		FALSE	
"CU"	%I1.7	Bool	FALSE	FALSE		FALSE	
"CC"	%I1.6	Bool	FALSE	FALSE		FALSE	
"P"	%I2.0	Bool	TRUE	FALSE		FALSE	
"P1 pesage accepter"	%Q1.6	Bool	TRUE	FALSE		FALSE	
"P2 pesage non accept..	%Q1.7	Bool	FALSE	FALSE		FALSE	
"X2"	%M0.2	Bool	TRUE	FALSE		FALSE	
"KM 1"	%Q0.1	Bool	FALSE	FALSE		FALSE	
"KM 2"	%Q0.2	Bool	FALSE	FALSE		FALSE	
		DEC					

Figure 57 : Table PLCSIM V13

V. Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté le principe de fonctionnement de notre machine à travers des GRAFCET, Ainsi grâce au CPU et aux modules d'extension rajoutés nous avons pu détailler la procédure et la démarche de l'automatisation ainsi que celles de l'interface HMI avec l'aide du logiciel TIA PORTAL V13.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'étude s'inscrit dans le contexte de l'automatisation et la supervision d'une ligne de pesage, étiquetage et colisage des caisses de poulet au sein de la société Poulina Holding. Nous avons commencé par prendre connaissance de l'installation électrique de la ligne, puis l'exploration précise sur les modules de pesage et l'identification de ses éléments. Au cours de ce travail, une modélisation du fonctionnement du système a été mise en œuvre par le langage GRAFCET, Un programme personnalisé basé sur l'automate S7-1200 a été développé par la suite afin de résoudre les problèmes liés à la sécurité du personnel et aux tâches répétitives. Nous avons modifiés la ligne de pesage et colisage par la conception mécanique en utilisent le logiciel SOLIDWORKS et nous avons fait un système automatique qui mettre l'emballage des caisses de poulets qui est assemblé en processus avec l'étiqueteuse et l'unité de pesage.

La programmation de fonctionnement de la ligne de découpe est consistée par des états des variables qui nous intéressent pour créer notre interface homme-machine (IHM). Pour la conception de l'IHM en vue de la supervision du système, nous avons exploité les performances de SIMATIC WinCC (TIA portal), qui est un logiciel permettant de gérer les interfaces graphiques avec des visualisations et des animations actualisées.

Nous devons souligner que la méthodologie de la conception d'une solution d'automatisation est plus importante que la mise en place de l'automate. L'analyse détaillée du mécanisme, la décomposition du processus global en plusieurs sous-processus, l'identification du nombre et de nature des E/S de chacun de ces sous processus et le choix de la technologie à utiliser et du câblage sont les majeurs parties qui doivent être pris en considération car ils garantissent d'une bonne solution d'automatisation.

Enfin, nous espérons que notre travail sera une meilleure solution à la problématique posée et servira comme base de départ pour notre vie professionnelle, et être bénéfique aux promotions futures.

Liste des acronymes

PGH : Poulina Group Holding

S.A.D.T : Structured Analysis and Design Technique

GRAFCET : Graphe Fonctionnel de Commande des Étapes et Transitions

HMI : interface homme machine

API : Automate Programmable Industriels

Nétographie

- https://www.technologuepro.com/cours-genie-electrique/cours-28-les-automatismes-industriels/ : **Consulter le 8/04/2020**

- https://www.automation-sense.com/blog/automatisme/les-gammes-d-automates-siemens.html : **Consulter le 8/04/2020**

- https://w5.siemens.com/france/web/fr/ad/secteur/education_nationale/Documents/Siemens%20Education%20Documents/Document%20Technique/Automate/Manual_fr_S7-1200.pdf : **Consulter le 8/04/2020**

Annexes

Annexe 1 : Tableau de choix de moteur

4 pôles 1500 min⁻¹

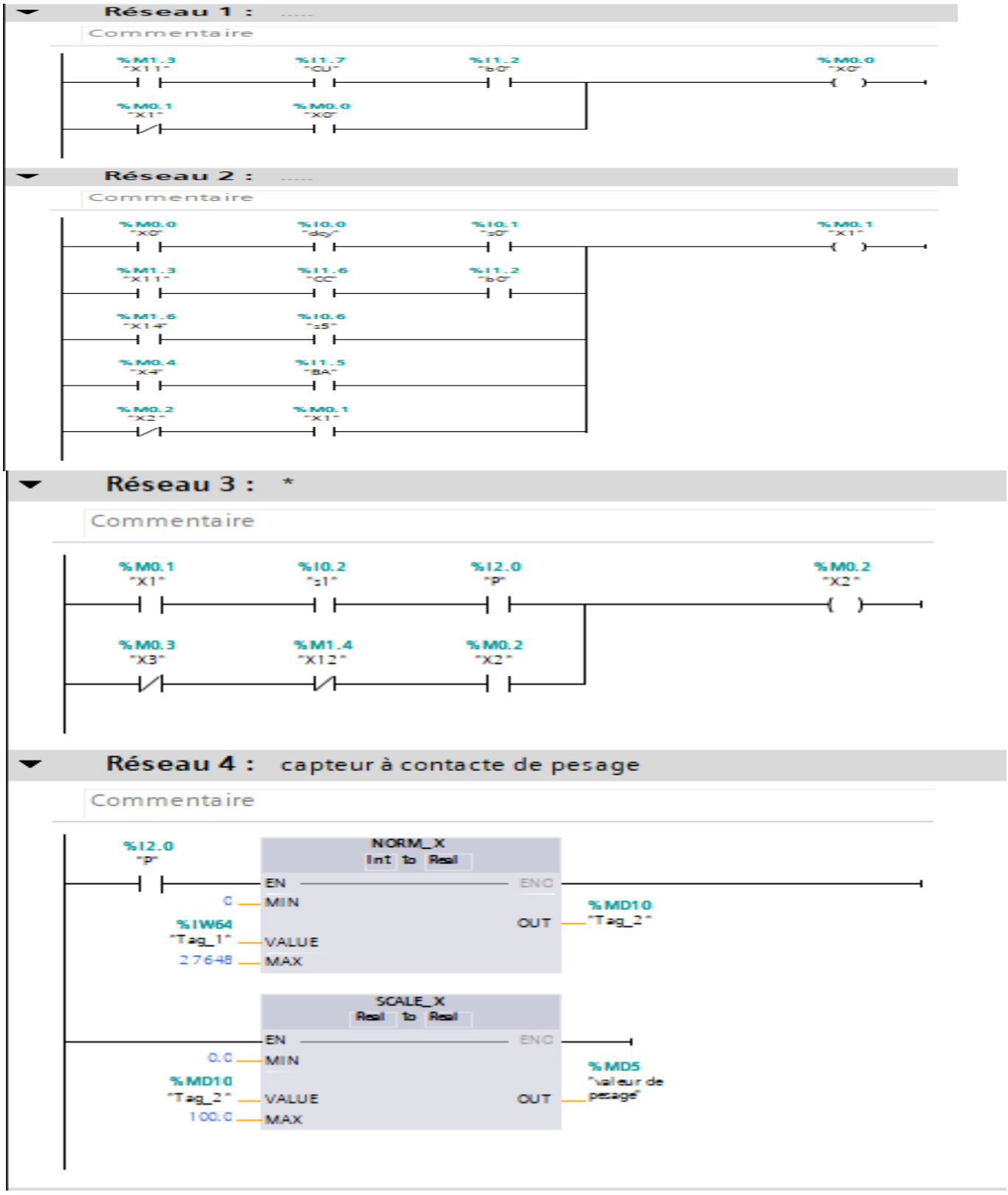
IP 55 - 50 Hz - Classe F - 230 V Δ / 400 V Y - S1

Documentation technique (extrait catalogue LEROY SOMER)

Type	Puissance nominale à 50 Hz P_N kW	Vitesse nominale N_N min⁻¹	Couple nominal C_N N.m	Intensité nominale $I_{N(400V)}$ A	Facteur de puissance Cos φ	Rendement η %	Courant démarrage / Courant nominal I_D / I_N	Masse IM B3 kg
LS 56 L	0.09	1400	0.6	0.39	0.6	55	3.2	4
LS 63 M	0.12	1380	0.8	0.44	0.7	59	3.2	4.8
LS 63 M'	0.12	1375	0.8	0.44	0.77	58	3	4.8
LS 63 M	0.18	1390	1.2	0.64	0.65	62	3.7	5
LS 63 M'	0.18	1410	1.2	0.62	0.75	63	3.7	5
LS 63 M	0.25	1390	1.6	0.85	0.65	65	4	5.1
LS 63 M'	0.25	1390	1.6	0.85	0.65	65	4	5.1
LS 71 L	0.25	1425	1.7	0.8	0.65	69	4.6	8.4
LS 71 L	0.37	1420	2.5	1.06	0.7	72	4.9	7.3
LS 71 L	0.55	1400	3.8	1.62	0.7	70	4.9	9.3
LS 80 L	0.55	1400	3.8	1.6	0.74	67	4.4	8.2
LS 80 L	0.75	1400	5.1	2.01	0.77	70	4.5	9.3
LS 90 L	0.9	1425	6	2.44	0.73	73	5.9	10.9
LS 90 S	1.1	1429	7.4	2.5	0.84	76.8	4.8	11.5
LS 90 L	1.5	1428	10	3.4	0.82	78.5	5.3	13.5
LS 90 L	1.8	1438	12	4	0.82	80.1	6	15.2
LS 100 L	2.2	1436	14.7	4.8	0.81	81	6	20
LS 100 L	3	1437	20.1	6.5	0.81	82.6	6	22.5
LS 112 M	4	1438	26.6	8.3	0.83	84.2	7.1	24.9

Retour

Annexe 2 : Différent bloc fonctionnel



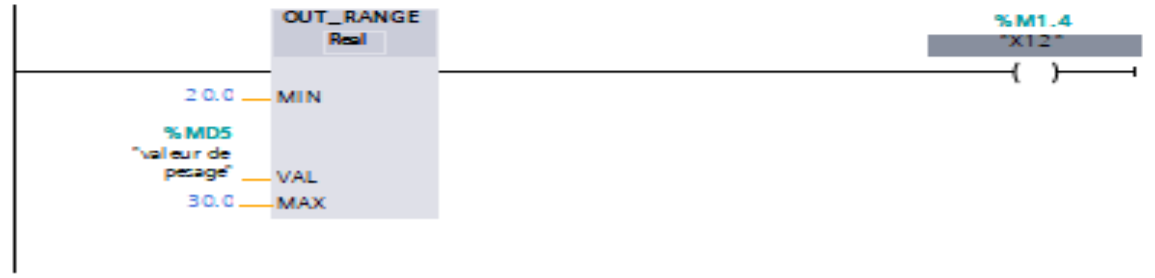
Réseau 5 : pesage accepter

Commentaire



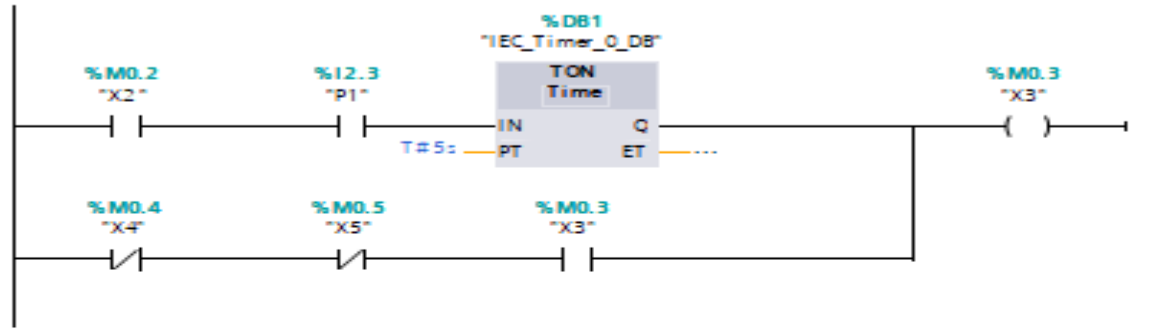
Réseau 6 : pesage non accepter

Commentaire



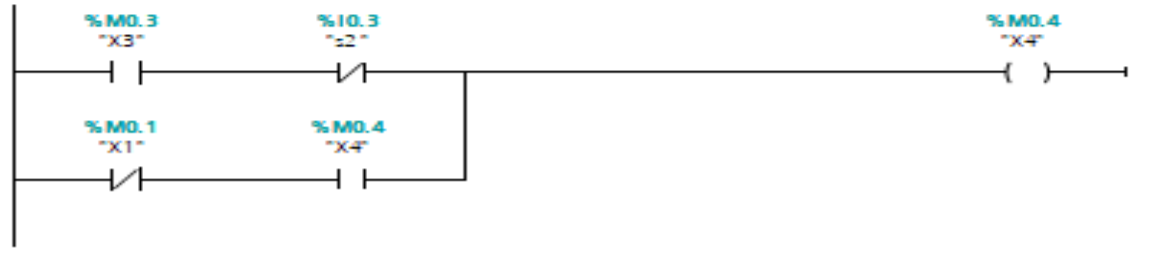
Réseau 7 : .....

Commentaire



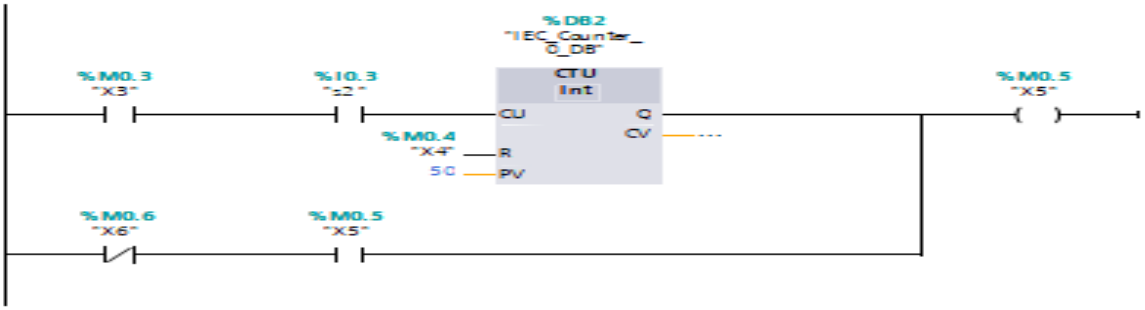
Réseau 8 : .....

Commentaire



Réseau 9 : fonction d'arrêt manque filet

Commentaire



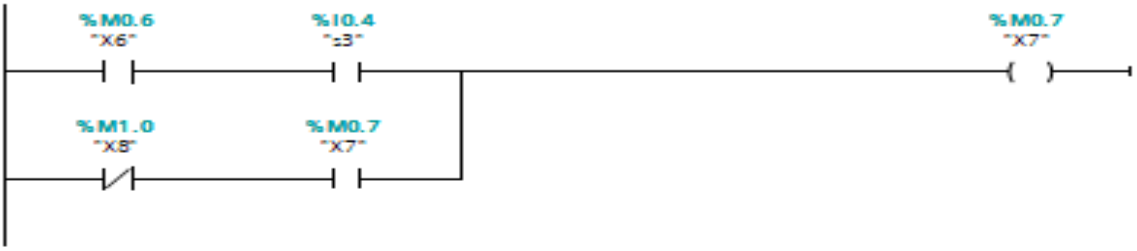
Réseau 10 : .....

Commentaire



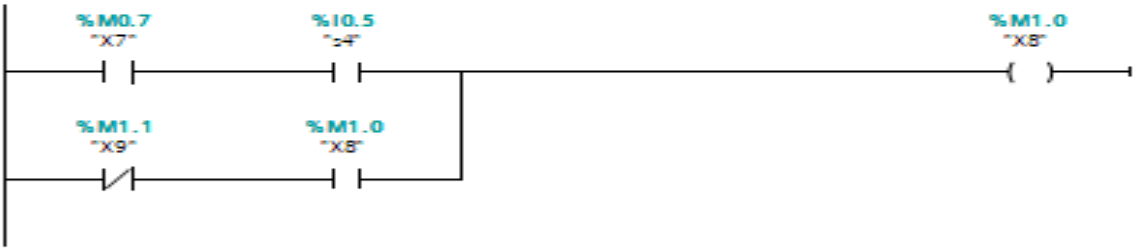
Réseau 11 : .....

Commentaire



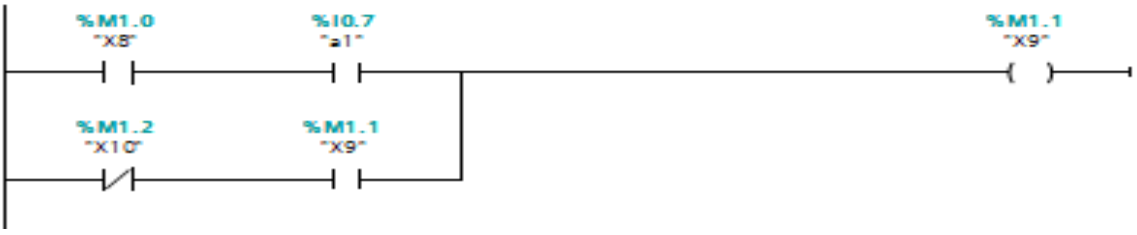
Réseau 12 : .....

Commentaire



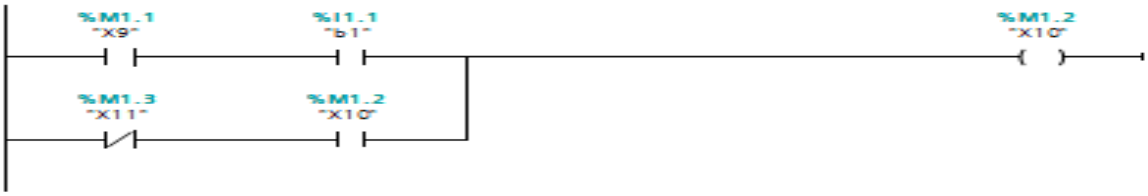
Réseau 13 : .....

Commentaire



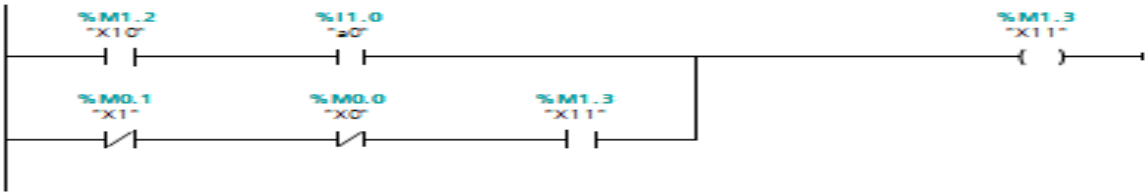
Réseau 14 : .....

Commentaire



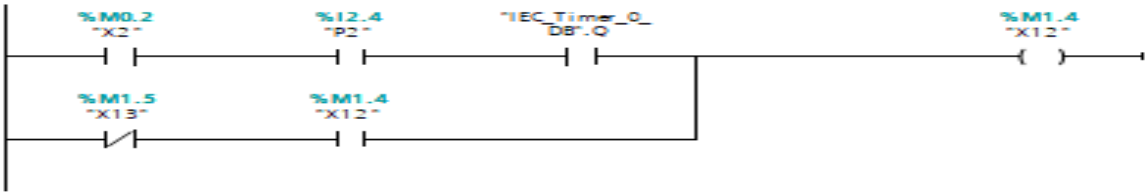
Réseau 15 : *

Commentaire



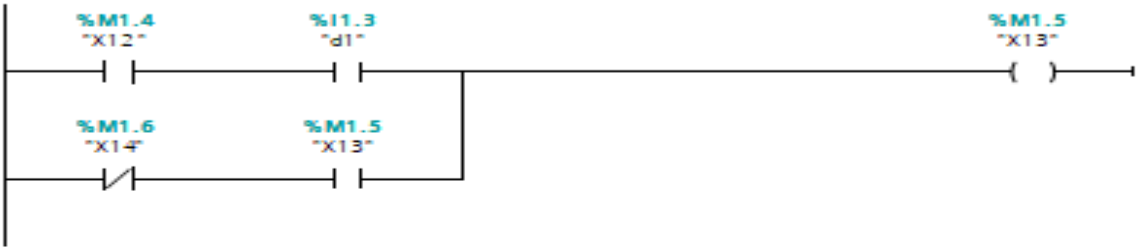
Réseau 16 : pesage non acceptée

Commentaire



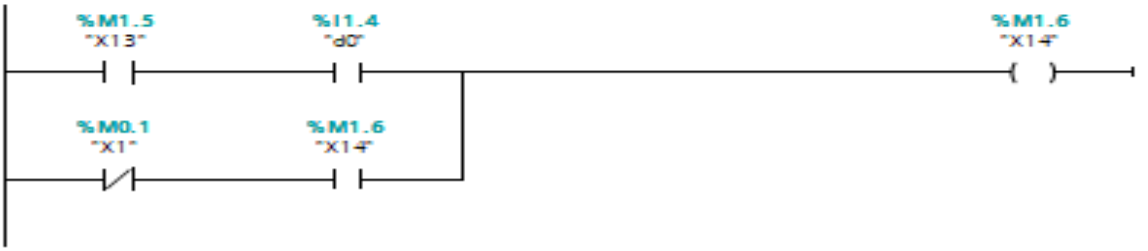
Réseau 17 : .....

Commentaire



Réseau 18 : .....

Commentaire



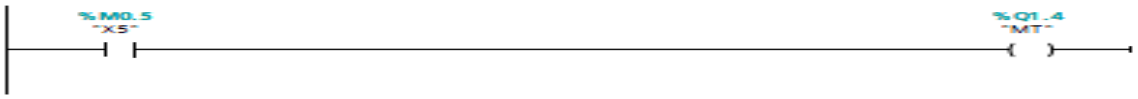
Réseau 19 : Mise en marche KM0 de tapis 1

Commentaire



Réseau 20 : mise en marche MT

Commentaire



Réseau 21 : Mise en marche KM1 de tapis 2

Commentaire



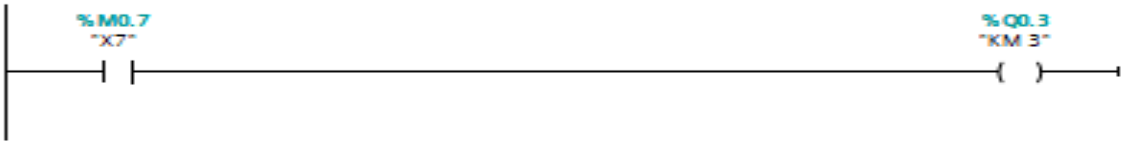
Réseau 22 : Mise en marche Km2 de tapis 3

Commentaire



Réseau 23 : Mise en marche KM3 de tapis 4

Commentaire



Réseau 24 : Moteur KM4 d'actionner tapis 5

Commentaire



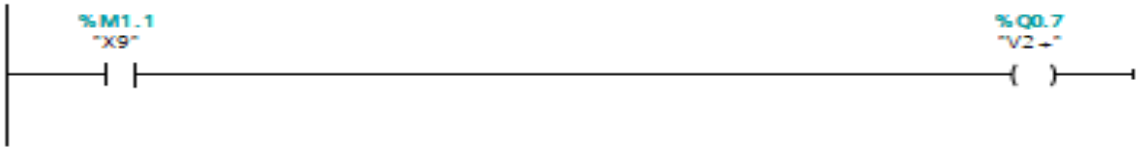
Réseau 25 : Vérin 1 en positon de sortie

Commentaire



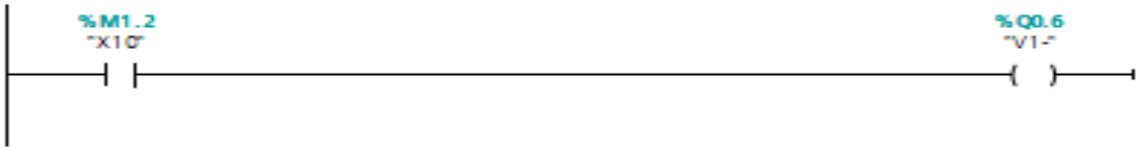
Réseau 26 : Vérin 2 en positon de sortie

Commentaire



Réseau 27 : Vérin 1 en positon de recule

Commentaire



Réseau 28 : Vérin 2 en positon de recule

Commentaire



Annexe 3 : Schéma électrique d’un moteur de la chaine

